CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 03: CBM-RJ | Matemática — Aula 03: Frações & Razão e Proporção.

119 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

📑 SUMÁRIO DOS 6 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Frações
02. Razão e Proporção
03. Questões Comentadas - Frações - Multibancas
04. Questões Comentadas - Razão e Proporção - Multibancas
05. Lista de Questões - Frações - Multibancas
06. Lista de Questões - Razão e Proporção - Multibancas

CAPÍTULO 01

Frações

FRAÇÕES Números primos são números naturais maiores do que 1 que possuem somente dois divisores naturais: o número 1 e o próprio número primo.

• Os 15 primeiros números primos são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Existe um método prático para determinar o MMC entre N números. Trata -se do método da decomposição simultânea em fatores primos.

Para realizar a decomposição simultânea de N números em fatores primos, devemos dividir simultaneamente os números em questão sucessivas vezes pelos números primos na sequência 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc., mudando de número primo sempre que todos os números obtidos não forem divisíveis pelo primo selecionado.

• Quando temos que realizar um MMC de N números e no meio desses números temos que a é múltiplo de b, podemos eliminar b do cálculo do MMC. • Se tivermos N números e um deles é múltiplo de todos os outros, esse número é o MMC.

Considere uma fração com um numerador inteiro a e com um denominador inteiro b, representada por $a\ b$. Dizemos que a fração é irredutível quando a e b não apresentam fatores primos em comum .

Em outras palavras, uma fração $\boldsymbol{a}$ $\boldsymbol{b}$ é irredutível quando $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ são primos entre si.

Para somar e subtrair frações, devemos transformar todas as frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Para realizar a multiplicação de frações, realiza-se a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores.

Para realizar a divisão de uma fração pela outra, devemos inverter a segunda fração e realizar a multiplicação. Para comparar frações , devemos encontrar frações equivalentes que apresentem o mesmo denominador.

Frações Introdução às frações Revisão sobre Mínimo Múltiplo Comum (MMC) • A palavra "de" costuma significar uma multiplicação.

• Uma forma prática de se obter o todo a partir da parte do problema é utilizar o recurso " inverte e multiplica". • Dada uma fração $\boldsymbol{a}/\boldsymbol{b}$, a fração complementar corresponde a $\mathbf{1} - \boldsymbol{a}/\boldsymbol{b}$.

• Quando nos deparamos com problemas envolvendo frações, um recurso importante para resolvê - los consiste em modelar o problema atribuindo uma incógnita a determinado valor que se desconhece. O período é a porção que se repete em uma dízima periódica.

• Um número da forma $\mathbf{0,AAA\ldots} = \mathbf{0,}\overline{\boldsymbol{A}}$ corresponde a A9; • Um número da forma $\mathbf{0,ABABAB\ldots} = \mathbf{0,}\overline{\boldsymbol{AB}}$ corresponde a AB99; • Um número da forma $\mathbf{0,ABCABCABC\ldots} = \mathbf{0,}\overline{\boldsymbol{ABC}}$ corresponde a ABC999 ; • E assim sucessivamente.

Para dízimas periódicas que fogem desse padrão, devemos modificá-las de modo a deixá-las no formato que conhecemos. Problemas envolvendo frações Dízima periódica Revisão sobre Mínimo Múltiplo Comum (MMC) Pessoal, antes de iniciarmos o conteúdo de frações propriamente dito, vamos fazer uma breve revisão sobre Mínimo Múltiplo Comum (MMC). É muito importante que você tenha conhecimento sobre esse assunto, pois será necessário para que façamos operações com frações.

Caso você já saiba calcular o MMC entre quaisquer números, fique à vontade para pular essa revisão. Múltiplos de um número Considere o número 7. Os múltiplos do número 7 são:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

7 × 0 = **0** **7** × 1 = **7** **7** × 2 = **14** **7** × 3 = **21** ...

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Perceba que um número qualquer apresenta infinitos múltiplos. O número 462, por exemplo, é múltiplo de 7, pois: **7** × 66 = 462 Note que todos os números da forma A = 7 × k são múltiplos de 7 (sendo k um número inteiro).

Números primos Os números primos são números naturais maiores do que 1 que possuem somente dois divisores naturais: • O número 1; e • O próprio número primo.

Isso significa que, se um número natural X é primo, apenas o número 1 e o próprio número X podem dividir X deixando resto zero. Existem infinitos números primos. É importante que você DECORE os 15 primeiros.

Os 15 primeiros números primos são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 Mínimo Múltiplo Comum (MMC) O Mínimo Múltiplo Comum (MMC) entre N números é o menor dos múltiplos que é comum a todos os números.

Representaremos o MMC entre os números ***a***, ***b*** e ***c*** por MMC (a; b; c). Existe um método prático para determinar o MMC entre N números. Trata-se do método da decomposição simultânea em fatores primos.

Para realizar a decomposição simultânea de N números em fatores primos, devemos dividir simultaneamente os números em questão sucessivas vezes pelos números primos na sequência 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc., mudando de número primo sempre que todos os números obtidos não forem divisíveis pelo primo selecionado. Acompanhe o raciocínio a seguir:

Calcule o MMC entre 5, 10, 15, 20 e 50 pelo método da decomposição simultânea em fatores primos - Ao dividir os números 5, 10, 15, 20 e 50 por 2, obtemos 5, 5, 15, 10 e 25. - Ao dividir os números 5, 5, 15, 10 e 25 por 2, obtemos 5, 5, 15, 5 e 25.

- Note que nenhum dos números dentre 5, 5, 15, 5 e 25 é divisível por 2. Passemos ao 3. - Ao dividir os números 5, 5, 15, 5 e 25 por 3, obtemos 5, 5, 5, 5 e 25. - Note que nenhum dos números dentre 5, 5, 5, 5 e 25 é divisível por 3. Passemos ao 5.

- Ao dividir os números 5, 5, 5, 5 e 25 por 5, obtemos 1, 1, 1, 1 e 5. - Ao dividir os números 1, 1, 1, 1 e 5 por 5, obtemos 1, 1, 1, 1 e 1. Nesse momento, devemos parar a divisão simultânea.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Temos a seguinte representação da decomposição simultânea: O Mínimo Múltiplo Comum (MMC) é o seguinte produto: MMC (5; 10; 15; 20; 50) = 2 × 2 × 3 × 5 × 5 = 22 × 31 × 52 = 300 Calcule o MMC entre 21, 45 e 50 pelo método da decomposição simultânea em fatores primos Temos a seguinte representação da decomposição simultânea:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> O Mínimo Múltiplo Comum (MMC) é o seguinte produto: MMC (21; 45; 50) = 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 = 21 × 32 × 52 × 71 = 3.150 Uma dica importante que pode economizar um certo tempo em prova é a seguinte: quando temos que realizar um MMC de N números e no meio desses números temos que a é múltiplo de b, podemos eliminar b do cálculo do MMC.

Vejamos dois exemplos: Calcule o MMC de 40, 30 e 15 Ao calcular o MMC(40; 30; 15), perceba que 30 é múltiplo de 15. Logo:

MMC(40; **30**; **15**) = MMC (40; **30**) Calcular o MMC de 40 e 30 é mais rápido, não é mesmo? Calcule o MMC de 390, 130 e 75 Ao calcular o MMC(390; 130; 75), perceba que 390 é múltiplo de 130. Logo:

MMC(**390**; **130**; 75) = MMC (**390**; 75) Calcular o MMC de 390 e 75 é mais rápido, não é mesmo? Perceba que se tivermos N números e um deles é múltiplo de todos os outros, esse número é o MMC.

Calcule o MMC de 3, 6 e 12 Note que 12 é múltiplo de 3 e de 6. Logo: MMC (3; 6; 12) = 12 Calcule o MMC de 120, 60 e 15 Note que 120 é múltiplo de 60 e de 15. Logo:

MMC (120; 60; 15) = 120 Feito! Agora que sabemos calcular o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) entre quaisquer números, vamos ao conteúdo sobre frações.

Introdução às frações Conceitos preliminares A assimilação plena do conceito de frações é fundamental para se entender diversos outros assuntos de matemática. Para ilustrar a ideia, considere a barra de chocolate a seguir com 6 pedaços.

Comer 5/6 (cinco sextos) da barra de chocolate significa comer 5 dos 6 pedaços. Para o caso em questão, 5/6 representa a seguinte parte que foi comida: Comer 2/6 (dois sextos) da barra de chocolate significa comer 2 dos 6 pedaços:

E se disséssemos que comemos 1/3 (um terço) da barra de 6 pedaços, o que isso significa? Significa que, a cada três pedaços existentes na barra, comemos um pedaço. Como a nossa barra tem 6 pedaços, 1/3 da nossa barra corresponde a 2 pedaços.

Outra forma de se pensar que foi comido 1/3 da barra é dividir a barra em três e comer um desses três pedaços. Note, portanto, que dizer que se comeu 2/6 da barra é a mesma coisa do que dizer que se comeu 1/3 da barra. Isso porque as duas frações são equivalentes:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> 6 = 13 Composição básica de uma fração Uma fração é um número racional que representa uma divisão composta por dois termos:

• O numerador, que representa o dividendo; e • O denominador, que representa o divisor. Frações equivalentes e frações irredutíveis Considere uma fração com um numerador inteiro a e com um denominador inteiro b, representada por $a\ b$.

Dizemos que a fração é irredutível quando a e b não apresentam fatores primos em comum. Em outras palavras, uma fração $a\ b$ é irredutível quando a e b são primos entre si.

Uma fração $a\ b$ é irredutível quando a e b são primos entre si.

Dois números são primos entre si quando não apresentam fatores primos em comum. Exemplos: • **15** é uma fração irredutível, pois **14** e **15** não apresentam fatores primos em comum (**14** e **15** são primos entre si). Veja que:

o **14** pode ser decomposto como 2 × 7; o **15** pode ser decomposto como 3 × 5; o **14** e **15** não apresentam fatores primos em comum , pois **14** apresenta os fatores primos 2 e 7, já **15** apresenta os fatores primos 3 e 5.

• **84** não é uma fração irredutível, pois 14 e **84** apresentam fatores primos em comum (**14** e **84** não são primos entre si). Veja que:

o **14** pode ser decomposto como **2** × **7**; o **84** pode ser decomposto como **2**2 × 3 × **7**; o **14** e **84** apresentam fatores primos em comum: **2** e **7**.

• **7** é uma fração irredutível, pois **2** e **7** não apresentam fatores primos em comum (**2** e **7** são primos entre si). Veja que:

o **2** já é um número primo, e sua decomposição é o próprio número 2; o **7** já é um número primo, e sua decomposição é o próprio número 7; o **2** e **7** não apresentam fatores primos em comum.

• **6** não é uma fração irredutível, pois **3** e **6** apresentam fatores primos em comum . (**3** e **6** não são primos entre si). Veja que:

o **3** já é um número primo, e sua decomposição é o próprio número **3**; o **6** pode ser decomposto como 2 × **3**; o **3** e **6** apresentam um fator primo em comum: **3**.

Creio que, com esses exemplos, você já entendeu o que é uma fração irredutível e o que são números primos entre si. Para simplificar uma fração e torná -la irredutível, podemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número inteiro sucessivas vezes até que a divisão não seja mais possível. Exemplo:

Veja que, ao obter a fração **10**, não é mais possível dividir o numerador e o denominador por um mesmo número inteiro. Isso ocorre porque **7** e **10** não apresentam fatores primos em comum. Em outras palavras, **7** e **10** são primos entre si.

Uma outra forma de tornar uma fração irredutível é decompor o numerador e o denominador em fatores primos e "simplificar" os fatores comuns. Exemplo: Veja que não necessariamente precisamos decompor em fatores primos para simplificar a fração. Podemos também transformar o numerador em produtos "convenientes" para assim realizar a simplificação.

Duas frações são ditas equivalentes quando representam o mesmo número, ou seja, quando são iguais. No exemplo anterior, 120 , 60, 30 e 10 são equivalentes, pois:

120 = 4260 = 2130 = 710 (Pref. Sto. Augusto/2020) Ao simplificar a fração 36 obtém-se:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1/6 b) 1/3 c) 1/2 d) 1/4 e) 1/5

A 1/6

B 1/3

C 1/2

D 1/4

E 1/5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Podemos representar o denominador da fração como 3×12 36 = **12**3 × **12** Simplificando o número 12, obtém-se: 36 = 13

Soma e subtração de frações Para somar e subtrair frações, devemos transformar todas as frações em frações equivalentes de modo que todas elas apresentem o mesmo denominador.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para que todas as frações tenham o mesmo denominador, devemos obter o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de todos os denominadores. Exemplo: **3** + **15** + **710** O Mínimo Múltiplo Comum dos denominadores é MMC (3; 5; 10) = 30. Logo, os denominadores das três frações devem ser 30. Para acharmos os numeradores, devemos determinar as frações equivalentes cujo denominador é 30.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

3 = (30 ÷ 3) × 2 30 = 10 × 230 = **2030 15** = (30 ÷ 5) × 130 = 6 × 130 = **630 10** = (30 ÷ 10) × 7 30 = 3 × 730 = **2130** Uma forma prática de obter essas frações equivalentes de denominador 30 é realizar o seguinte procedimento:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Voltando ao problema, temos: **3** + **15** + **710** = **2030** + **630** + **2130** = 20 + 6 + 2130 = 4730 Para realizar uma subtração de frações, devemos realizar o mesmo procedimento. Suponha que devemos realizar a seguinte subtração:

60 – **2030** O Mínimo Múltiplo Comum dos denominadores é MMC (30; 60) = 60. Ficamos com as seguintes frações equivalentes com denominador 60:

60 – **4060** = 44 – 4060 = 460 No caso em questão, podemos tornar a fração 4/60 irredutível. Se dividirmos o numerador e o denominador por 4 (ou seja, se dividirmos duas vezes por 2), obtemos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PC RJ/2022) Considere a soma 6 + 38 + 710 = ab sendo os números naturais a e b primos entre si.

O valor da soma $a + b$ é: a) 35; b) 47; c) 181; d) 227; e) 269.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Primeiramente, vamos realizar a soma das frações do lado esquerdo da equação. Para realizar a soma, devemos representar as frações por meio de frações equivalentes com um mesmo denominador. O menor denominador comum possível para realizar a soma é o MMC entre 6, 8 e 10. Realizando a decomposição simultânea para o MMC, temos: Logo, MMC(6; 8; 10) = 23 × 3 × 5 = $\mathbf{120}$. Portanto: 6 + 38 + 710 = (120 ÷ 6) × 1$\mathbf{120}$ + (120 ÷ 8) × 3$\mathbf{120}$ + (120 ÷ 10) × 7$\mathbf{120}$ = 20$\mathbf{120}$ + 45$\mathbf{120}$ + 84$\mathbf{120}$ = 20 + 45 + 84$\mathbf{120}$ = $\mathbf{149120}$ Portanto, sendo $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ números naturais primos entre si, temos: 6 + 38 + 710 = ab $\mathbf{120}$ = ab Para obter a e b, devemos verificar se a fração obtida é irredutível. Decompondo 120 em fatores primos, obtemos: Portanto, 120 = 23 × 3 × 5. Logo, o número $\mathbf{120}$ apresenta os fatores primos $\mathbf{2}$, $\mathbf{3}$ e $\mathbf{5}$. Ao tentar dividir 149 por 2, 3 e 5, percebe-se que sempre temos um resto. Logo, $\mathbf{120}$ e $\mathbf{149}$ não apresentam fatores primos em comum. Assim, $\mathbf{120}$ e $\mathbf{149}$ são primos entre si. Consequentemente, a fração irredutível $\boldsymbol{a}$ $\boldsymbol{b}$ é a própria fração $\mathbf{120}$. Logo: a = 149 b = 120 Portanto: a + b = 149 + 120 = 269

Multiplicação e divisão de frações Para realizar a multiplicação de frações , realiza-se a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores, obtendo-se a fração resultante:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

4 × 209 = 3 × 204 × 9 = 6036 Veja que, no exemplo em questão, a fração obtida não é irredutível. Uma forma mais rápida de se obter a fração irredutível é simplificar a expressão antes mesmo de realizar a multiplicação.

No exemplo a seguir: • Os números 20 e 4 são simplificados pelo número 4, obtendo-se, respectivamente, 5 e 1; • Os números 3 e 9 são simplificados pelo número 3, obtendo-se, respectivamente, 1 e 3.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para realizar a divisão de uma fração pela outra, devemos inverter a segunda fração e realizar a multiplicação: 4 ÷ **920** = 34 × **209** = 11 × 53 = 53 Veja esse outro exemplo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

= 32 × **209** Simplificando 3 e 9 por 3, temos: 2 × 203 Simplificando 2 e 20 por 2, temos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

1 × 103 = 103

(TRF 4/2014) O número que corresponde ao resultado da expressão numérica 3 . 14 + 56 . 710 + 19 . 94 é igual a a) 5/9.

b) 13/36. c) 3. d) 1.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e)7/18.

E 7/18.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Temos a seguinte expressão numérica: 3 × 14 + 56 × 710 + 19 × 94 Veja que: • No primeiro produto, 3 × 4, podemos simplificar 2 e 4 pelo número 2, obtendo-se 3 × 2 ; • No segundo produto, 6 × 10, podemos simplificar 5 e 10 pelo número 5, obtendo-se 6 × 2 ; e • No terceiro produto, 9 × 4, podemos simplificar 9 e 9 pelo número 9, obtendo-se 1 × 4. Ficamos com: = 13 × 12 + 16 × 72 + 11 × 14 = 16 + 712 + 14 O MMC entre os denominadores 4, 6 e 12 é 12. Logo: $\mathbf{12} + 7\mathbf{12} + 3\mathbf{12} = 2 + 7 + 3\mathbf{12} = 1212 = 1$

A questão a seguir é relativamente complicada. Logo, não se assuste caso não consiga resolver. Inseri essa questão aqui para, aos poucos, perdermos o medo de frações.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(ALERN/2013) Sendo x e y números racionais positivos, definiremos a operação denotada por da seguinte forma: $x\ y = x\ x + xy$ Por exemplo, fazendo os cálculos verifica-se que 5 1/2, em fração irredutível, é igual a 1/3. De acordo com essa operação que acaba de ser definida, para qualquer número racional positivo representado por x temos que x 1/3 será igual a a)2/3.

b)1/2. c)1/5. d)1/4.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e)2/5.

E 2/5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Segundo o enunciado, a operação $x\ y$ é dada por: $x\ y = x\ \boldsymbol{x} + \boldsymbol{xy}$ O denominador $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{y}$ pode ser entendido como $\boldsymbol{x}\ \boldsymbol{1} + \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{y}$. Realizando o MMC entre $\boldsymbol{1}$ e $\boldsymbol{y}$, obtém-se y. Ao realizar a soma das frações, ficamos com $\boldsymbol{x}.\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}\ \boldsymbol{y}$. Logo: $x\ y = x\boldsymbol{x}.\ \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{y}$ Veja que $x\ y$ é uma fração cujo numerador é x e o denominador é uma outra fração, dada por $\boldsymbol{x}.\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}\ \boldsymbol{y}$. Temos, portanto, a divisão de x por $\boldsymbol{x}.\boldsymbol{y}+\boldsymbol{x}\ \boldsymbol{y}$. Para realizar a divisão, devemos inverter a segunda fração e realizar a multiplicação: $x\ y = x \times \boldsymbol{yx}.\ \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}$ Note que, em $\boldsymbol{x}.\ \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}$, podemos colocar o x em evidência. Ficamos com $\boldsymbol{x} \times (\boldsymbol{y} + \boldsymbol{1})$. Logo: $x\ y = x \times \boldsymbol{yx} \times (\boldsymbol{y} + \boldsymbol{1})$ A partir do resultado obtido, podemos simplificar x. Ficamos com: $x\ y = yy + 1$ Logo, a operação $x\ \boldsymbol{y}$ independe de x e equivale a $\boldsymbol{y}\ \boldsymbol{y}+1$. Para o caso em questão, $x\ \boldsymbol{1/3}$ é dado por: $x\ \boldsymbol{1/3} = \boldsymbol{3} + 1\ x\ \boldsymbol{1/3} = 1 + 3\ x\ \boldsymbol{1/3} =$ Para realizar a divisão de uma fração pela outra, devemos inverter a segunda fração e realizar a multiplicação: $x\ \boldsymbol{1/3} = 13 \times \boldsymbol{34}\ x\ \boldsymbol{1/3} = 14$

Comparação de frações Para compararmos frações, ou seja, para descobrir se uma fração é maior ou menor do que outra, devemos escrevê-las sob um mesmo denominador. Isso significa que, para todas as frações que serão objeto de comparação, devemos encontrar frações equivalentes que apresentem o mesmo denominador.

Outra forma válida de comparar frações é realizar a divisão do numerador pelo denominador, comparando- se os números decimais encontrados. Veja o exemplo a seguir: (Pref. SJC/2024) Considere as frações:

$a = 5$, $b = 8$, $c =$ Colocando essas frações em ordem crescente, obtemos:

a) $a < b < c$. b) $b < c < a$. c) $c < b < a$.

#5 Matemática MMC CBM-RJ 2024 Comentada

d) $a < c < b$. e) $b < a < c$.

D $a < c < b$.

E $b < a < c$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O Mínimo Múltiplo Comum (MMC) entre os denominadores das frações $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, e $\boldsymbol{c}$ é MMC(5; 8; 12) = $\mathbf{120}$. As frações equivalentes com denominador 120 são: a = 25 = 48$\mathbf{120}$ b = 38 = 45$\mathbf{120}$ c = 512 = 50$\mathbf{120}$ Temos, portanto, que a ordem crescente das frações é $\mathbf{120}$ < $\mathbf{120}$ < $\mathbf{20}$. Logo, a ordem crescente das frações do enunciado é $b < a < c$. O

Problemas envolvendo frações O uso da palavra “de” Uma palavra muito importante que deve ser observada quando se resolve problemas envolvendo frações é a palavra "de". Isso porque essa palavra nos indica uma multiplicação.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Considere novamente uma barra de chocolate de 6 pedaços: Para essa barra de chocolate, 1/3 de 6 pedaços corresponde a: 3 **de** 6 pedaços = 13 × 6 pedaços = 63 pedaços = 2 pedaços Agora, vamos supor que João tem direito a 1/3 dessa barra de 6 pedaços e que, da parte de João, Maria comeu a metade (1/2). Quantos pedaços Maria comeu? Maria comeu 1/2 de 1/3 de 6 pedaços:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

2 **de** 13 **de** 6 pedaços = 12 × 13 × 6 pedaços = 1 × 1 × 62 × 3 = 66 = 1 pedaço Observe a figura abaixo, que representa a parte que Maria comeu:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

E se disséssemos que essa barra de chocolate tem 900 gramas, quantos gramas temos em 1/3 dessa barra? Para resolver o problema, basta observar que, ao dividirmos a barra em 3 partes de 300 gramas, temos que a barra toda tem justamente 3 × 300g = 900g. Logo, 1/3 da barra apresenta 300 gramas.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Uma outra forma de se obter o resultado é trocar o "de" pela multiplicação: 3 **de** 900g = 13 × 900g = 900g3 = 300g

(AVAREPREV/2020) Uma empresa tem 120 funcionários, entre homens e mulheres. Se 2/5 desses funcionários são mulheres, é correto afirmar que o número de mulheres é igual a a) 36.

b) 48. c) 60. d) 72.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

São mulheres 2/5 de 120 funcionários. 5 **de** 120 = 25 × 120 = 2 × 1205 = 2 × 24 = 48

(Pref. Angra/2019) A família de Flávio pediu uma pizza, que veio dividida em 8 fatias iguais. Flávio comeu uma fatia inteira e dividiu uma outra fatia igualmente com sua irmã. Da pizza inteira Flávio comeu a) 1/4.

b) 1/3. c) 3/8. d) 1/6.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 3/16.

E 3/16.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Uma fatia da pizza corresponde a 8 da pizza. Flávio comeu uma fatia mais a metade de outra fatia. Ao comer metade da outra fatia, Flávio comeu 2 de 8 da pizza. Isso significa que Flávio comeu ao todo: 8 + 12 **de** 18 da pizza = 18 + 12 × 18 da pizza = 18 + 116 da pizza = 216 + 116 da pizza = 2 + 116 da pizza = 316 da pizza

Obtenção do todo a partir da parte Se disséssemos que 1/3 de uma barra de chocolate tem 200g, quantos gramas tem a barra de chocolate inteira? Para se responder essa pergunta, basta observar que, se uma parte de 3 tem 200g, as três partes que compõem o todo da barra têm:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

3 × 200g = 600g E se disséssemos que 2/3 da barra tem 200g, quantos gramas tem a barra de chocolate inteira? Ora, se 2 partes de 3 tem 200g, 1 parte de 3 tem 100g. Logo, as três partes que compõem o todo devem ter:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

3 × 100g = **300g** Uma forma prática de se obter o todo a partir da parte do p roblema é utilizar o recurso "inverte e multiplica".

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Veja que, se 2/3 corresponde a 200g, podemos obter o todo invertendo a fração e multiplicando pelo valor que representa a parte (200g): 2 × 200g = 3 × **200g2** = **3** × **100g** = 300g Por que esse recurso funciona? Perceba que, ao " inverter e multiplicar " a fração 2/3 que corresponde à parte, na verdade estamos dividindo o valor de 200g por 2, obtendo o valor de uma parte de 3 (100g), para em seguida multiplicar essa terça parte por 3, obtendo assim o valor do todo (300g).

(MPE BA/2017) Em certo reservatório, 3 do volume de água correspondem a 120 litros. Portanto, 2 do volume de água desse mesmo reservatório correspondem a:

a) 270 litros; b) 240 litros; c) 210 litros; d) 180 litros; e) 150 litros.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Uma forma prática de se obter o todo a partir da parte do problema é utilizar o recurso "inverte e multiplica". Se 2/3 correspondem a 120 litros, a capacidade total do reservatório é: 2 × 120 = 3 × 1202 = 3 × 60 = 180 litros Note que a questão não nos pede a capacidade total do reservatório, mas sim 3/2 da capacidade. 2 **de** 180 litros = 32 × 180 = 270 litros

Obtenção da fração complementar Observe a seguinte barra com 8 pedaços de chocolate. Se comermos 5/8 da barra, qual fração da barra original ainda resta?

Note que a parte que não foi comida é dada pela subtração de 5/8 da barra inteira. A barra inteira pode ser representada por 8/8 (8 pedaços de um total de 8 pedaços) ou então pelo número inteiro 1. Logo, a parte que não foi comida é:

1 − 58 = 88 − 58 = 8 − 58 = 38 Note que, para a barra em questão, o que restou após se comer 5/8 é justamente 3 pedaços de 8 (3/8):

Podemos dizer, então, que dada uma fração $a\ b$, a fração complementar corresponde a:

#9 Matemática Pref. Cananéia CBM-RJ 2020 Comentada

$-\ ab\ =\ b\ b\ -\ ab\ =\ b\ -\ ab$ (Pref. Cananéia/2020) Mauro comprou um carro. Deu 3 do valor total como entrada e financiou 4 do valor restante. A quantia que falta para completar o valor total será paga em uma única parcela, após o término do financiamento. O valor dessa parcela final corresponde, do valor total do carro, a a)1/8 b)1/6 c)1/5 d)1/4 e)1/3

A 1/8

B 1/6

C 1/5

D 1/4

E 1/3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Como Mauro deu 3 do valor total como entrada, o valor restante após a entrada é a fração complementar a 3: 1 − 13 = 33 − 13 = 3 − 13 = **23** Como Mauro financiou **4** do valor restante após a entrada, ele financiou **4 de 3**. Isso significa que ele não financiou **4 de 3**, pois a fração complementar de 4 é: 1 − 34 = 14 Logo, a quantia não financiada do valor restante após a entrada, que corresponde à parcela final, corresponde a: 4 **de** 23 = 14 × 23 Simplificando 2 e 4 por 2, temos: 2 × 13 = 16

(Pref. B dos Coqueiros/2020) No início de determinado mês, uma escola tinha um estoque de 720 kg de alimentos. Nas três primeiras semanas desse mês, foram consumidos, respectivamente, 1/6, 5/24 e 1/5 desse estoque de alimentos.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade de alimentos restante nesse estoque logo após essas três semanas. a) 144 kg b) 180 kg c) 210 kg d) 306 kg e) 414 kg

A 144 kg

B 180 kg

C 210 kg

D 306 kg

E 414 kg

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A fração que corresponde ao total de alimentos consumidos é: 6 + 524 + 15 = 20120 + 25120 + 24120 = 69120 A fração que corresponde ao total de alimentos não consumidos é dada pela fração complementar a 120: 1 − 69120 = 120 − 69120 = 51120 O total de alimentos não consumidos é dado por: 120 **de** 720 kg = 51120 × 720 = 51 × 720120 = 51 × 6 = 306 kg

Modelagem de problemas envolvendo frações Quando nos deparamos com problemas envolvendo frações, um recurso importante para resolvê -los consiste em modelar o problema atribuindo uma incógnita a determinado valor que se desconhece. Esse recurso será utilizado com frequência na resolução dos exercícios.

(ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo,

Rejane resolveu 1/3 das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

a) 300. b) 350. c) 400.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 450.

D 450.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Considere que o livro possui o total de $\boldsymbol{T}$ questões. Devemos determinar T. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu 1/3 das questões do livro . Logo, na primeira semana, ela resolveu $\boldsymbol{T\ 3}$. A quantidade de questões que restou após a primeira semana foi: Total de questões − Questões resolvidas na primeira semana = $T - T3 = 3T - T3 = \boldsymbol{2T3}$ Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Logo, na semana seguinte, ela resolveu: 3 **de** ($\boldsymbol{2T3}$) = 23 × $2T3 = \boldsymbol{4T9}$ Note que o total de questões resolvidas nas duas semanas é: $\boldsymbol{T\ 3 + 4T9 = 3T + 4T9 = 7T9}$ Portanto, a quantidade que falta para ser resolvida é: Total de questões − Questões resolvidas nas duas semanas $T - 7T9 = 9T - 7T9 = \boldsymbol{2T9}$ Essa quantidade que falta para ser resolvida corresponde a 100 questões. Logo: $2T\ 9 = 100\ T = 100 \times 92\ T = 450$

(PC AM/2022) Geraldo resolveu se desfazer de sua coleção de miniaturas. Assim, ele deu **5** das suas miniaturas para seu irmão Gerson; das que sobraram, ele deu **3** para seu irmão Gilson e as 48 restantes ele deu para sua irmã Glória.

O número de miniaturas que Gilson recebeu foi a) 12. b) 16.

c) 18. d) 24. e) 48.

#12 Matemática Geraldo CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Considere que o total de miniaturas de Geraldo seja $\boldsymbol{M}$. "...ele (Geraldo) deu $\mathbf{5}$ das suas miniaturas para seu irmão Gerson..." Note que o total de miniaturas que ficou com Gerson é: (Miniaturas Gerson) = 25 de M = 25 × M = 25 M "...das que sobraram, ele (Geraldo) deu $\mathbf{3}$ para seu irmão Gilson..." Após a distribuição para Gerson, o total de miniaturas que sobraram foi: (Total) − (Miniaturas Gerson) = M − 25 M = 5M − 2M5 = $\mathbf{35}\ \boldsymbol{M}$ Desse total que restou, 3 ficou com o Gilson. Logo, o número de miniaturas que ficaram com Gilson foi: (Miniaturas Gilson) = 13 de $\mathbf{35}\ \boldsymbol{M}$ = 13 × 35 M = 15 M "...e as 48 restantes ele (Geraldo) deu para sua irmã Glória..." O número de miniaturas que restou para Glória foi: (Total) − (Miniaturas Gerson) − (Miniaturas Gilson) M − 25 M − 15 M = 5M − 2M − 1M5 = 25 M Esse número de miniaturas corresponde a 48. Logo: 5 M = 48 M = 48 × 52 M = 120 Portanto, o total de miniaturas é 120. Queremos obter o número de miniaturas que ficaram com Gilson: (Miniaturas Gilson) = 15 M = 15 × 120 = $\mathbf{24}$

(SSP AM/2022) Os alunos de uma turma estavam se preparando para um concurso. Constatou -se que: a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus FC, a quarta parte do total de alunos torce pelo Nacional - AM, e os 35 alunos restantes torcem por outros clubes ou não são ligados em futebol.

O número de alunos dessa turma que torcem pelo Manaus FC é a) 21. b) 25.

c) 26. d) 28. e) 35.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Considere que o total de alunos da turma seja $\boldsymbol{A}$. "...a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus FC..." Logo, o total de alunos que torce pelo Manaus FC é: (Manaus FC) = 13 **de** A = 13 × A = 13 ª "...a quarta parte do total de alunos torce pelo Nacional-AM..." Logo, o total de alunos que torce pelo Nacional-AM é: (Nacional-AM) = 4 **de** A = 14 × A = 14 A "...e os 35 alunos restantes torcem por outros clubes ou não são ligados em futebol." O número de alunos restantes é: (Total de alunos) − (Manaus FC) − (Nacional-AM) A − 13 A − 14 A = 12A − 4A − 3A12 = 5A12 Esse número de alunos corresponde a 35. Logo: 5A 12 = 35 A = 35 × 125 A = 84 Portanto, o total de alunos é 84. Queremos obter o número de alunos que torcem pelo Manaus FC: (Manaus FC) = 13 A = 13 × 84 = 28

Dízima periódica Definição e representação Uma dízima periódica ocorre quando, ao realizar uma divisão, obtém-se um número com casas decimais que se repetem indefinidamente.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**

Exemplo: Ao realizar a divisão de 23 por 99, obtém -se o número "0,23232323...". Note que que a porção "23" se repete indefinidamente. Nesse caso, dizemos que 23 é o período da dízima periódica "0,23232323...". Isso significa que o período é a porção que se repete na dízima periódica.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Podemos representar uma dízima periódica com um traço sobre o período. Isto é: 0,23232323 ... = 0, $\overline{23}$ A dízima periódica "5,77898989..." apresenta o período "89", pois esta é a porção que se repete indefinidamente. Podemos representar essa dízima periódica da seguinte forma:

5,77898989 ... = 5,7789$\overline{9}$ Transformação da dízima periódica em fração Os principais problemas relacionados às dizimas periódicas consistem em transformar o número em uma fração. Para realizar essa transformação, a única coisa que você precisa se lembrar é que:

• Um número na forma $\mathbf{0,AAA\ldots = 0,\overline{A}}$ corresponde a A9; • Um número na forma $\mathbf{0,ABABAB\ldots = 0,\overline{AB}}$ corresponde a $AB99$; • Um número na forma $\mathbf{0,ABCABCABC\ldots = 0,\overline{ABC}}$ corresponde a $ABC999$; • E assim sucessivamente.

$\mathbf{0,\overline{ABC}}$ corresponde a $ABC999$ Vamos a alguns exemplos. Transforme 0,3333.... em uma fração 0,3333 ... = 0, $\overline{3}$ = 39 Transforme 0,45454545... em uma fração 0,4545 ... = 0, $\overline{45}$ = 4599 Transforme 0,672346723467234... em uma fração 0,672346723467234 ... = 0, 6723$\overline{4}$ = 6723499999 Para dízimas periódicas que fogem desse padrão, devemos modificá-las de modo a deixá-las no formato que conhecemos. Vejamos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Transforme 0,553333... em uma fração Veja que o período da dízima periódica é 3. Vamos separar 0,55 do restante do número: $0{,}55\overline{3}$ = 0,55 + $\mathbf{0,00\overline{3}}$ Note que ainda não podemos transformar a parte que apresenta o período em uma fração. Devemos escrevê-la de uma outra forma:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

= 0,55 + $\mathbf{1100 \times 0,\overline{3}}$ Agora sim temos 0, $\overline{3}$. Esse número corresponde a 3/9. = 0,55 + 1100 × 39 = 55100 + 3900 = 9 × 55 + 3900 = 498900 Transforme 6,453121212... em uma fração Devemos realizar o mesmo procedimento, separando a parte que não se repete do período da dízima periódica.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$6{,}45312\overline{12}\ldots = 6{,}453 + 0{,}00012\overline{12} = 6{,}453 + 11000 \times 0{,}\overline{12} = 6{,}453 + 11000 \times 1299 = 64531000 + 1299000 = 99 \times 6453 + 1299000$ Uma decorrência interessante sobre a dízima periódica é que 0,999... é igual a 1. Não se trata de uma aproximação. Os números são exatamente iguais.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$0{,}999\ldots = 0{,}\overline{9} = 99 = 1$ Vamos resolver algumas questões. (Pref Turvânia/2024) Qual a representação decimal da dízima periódica $0{,}60666\overline{6}$?

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 546/900 b) 303/500 c) 201/300 d) 100/150

A 546/900

B 303/500

C 201/300

D 100/150

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Veja que o período da dízima periódica é 6, que aparece após "0,60": $0{,}6066\overline{6} = 0{,}60666\ldots = 0{,}60\overline{6}$ Vamos separar 0,60 do restante do número: $0{,}60\overline{6} = 0{,}60 + 0{,}00\overline{6} = 0{,}60 + 1100 \times 0{,}\overline{6} = \frac{60}{100} + \frac{1}{100} \times \frac{69}{90} = \frac{60}{100} + \frac{1}{100} \times \frac{23}{30} = \frac{60}{100} + \frac{23}{2300} = \frac{60 \times 3 + 23}{2300} = \frac{180 + 23}{2300} = \mathbf{\frac{182}{300}}$ Observe que o valor encontrado não está presente de modo imediato nas alternativas. Isso ocorre porque tanto o valor obtido quanto as alternativas não apresentam frações irredutíveis. Ao multiplicar o numerador e o denominador da fração obtida por 3, obtemos a seguinte fração equivalente: $\frac{\mathbf{182} \times \mathbf{3}}{\mathbf{300} \times \mathbf{3}} = \frac{546}{900}$

(DPE RS /2017) Sabendo que o número decimal F é 0,8666 ... , que o número decimal G é 0,7111 ... e que o número decimal H é 0,4222 ... , então, o triplo da soma desses três números decimais, F, G e H, é igual a a) 6,111 . . .

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 5,888 . . . c) 6 d) 3 e) 5,98

B 5,888 . . .

C 6

D 3

E 5,98

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A soma de F, G e H é dada por: $0{,}8\overline{6} + 0{,}7\overline{1} + 0{,}4\overline{2}$ Separando as partes que não se repetem dos períodos, temos: $= (\mathbf{0}, \mathbf{8} + \mathbf{0}, \mathbf{7} + \mathbf{0}, \mathbf{4}) + 0{,}0\overline{6} + 0{,}0\overline{1} + 0{,}0\overline{2} = \mathbf{1}, \mathbf{9} + 110\ 0, \overline{6} + 110\ 0, \overline{1} + 110\ 0, \overline{2} = 1{,}9 + 110 \times (0, \overline{6} + 0, \overline{1} + 0, \overline{2}) = 1{,}9 + 110 \times (69 + 19 + 29) = 1{,}9 + 110 \times (99) = 1{,}9 + 0{,}1 = 2$ A questão pede o triplo da soma de F, G e H, que é dado por $3 \times 2 = 6$.

CAPÍTULO 02

Razão e Proporção

RAZÃO E PROPORÇÃO A razão entre os números A e B é a divisão de A por B. • Razão entre A e B; • Razão de A para B; • A está para B; • A:B; • A/B; • $\frac{A}{B}$.

Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Sejam as razões A/B e C/D. A proporção é dada pela igualdade: $\boldsymbol{A\ B = C\ D}$.

• A e D são os extremos; e • B e C são os meios Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Em outras palavras, dada a proporção $\boldsymbol{A\ B = C\ D}$, temos que $\boldsymbol{C \times B = A \times D}$.

Outra forma de entender a "multiplicação cruzada" é perceber que podemos rearranjar os meios e os extremos. Não confundir a razão entre duas entidades com a razão entre uma entidade e a totalidade de casos do problema.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Propriedade fundamental da soma Considerando que $a\ b = c\ d = e\ f = g\ h$,então é verdade que $a\ b = c\ d = e\ f = g\ h = a+c+e+g\ b+d+f+h$ Não é estritamente necessário utilizar todas as razões apresentadas na proporção:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Considerando que $\boldsymbol{a\ b = c\ d} = e\ f = g\ h$, então é verdade que $a\ b = c\ d = e\ f = g\ h = \boldsymbol{a+c\ b+d}$ Propriedade fundamental da subtração Considerando que $a\ b = c\ d$, então é verdade que $a\ b = c\ d = a-c\ b-d$ Razão e proporção Razão Proporção Uso conjunto das propriedade da soma e da subtração Podemos somar e subtrair os numeradores e os denominadores seguindo a mesma lógica:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{a\ b = c\ d = e\ f = g\ h = -a+c+e+g\ -b+d+f+h\ a\ b = c\ d = e\ f = g\ h = -a+c-e+g\ -b+d-f+h}$ São diversas as possibilidades. Não é estritamente necessário utilizar todas as razões apresentadas na proporção.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$a\ b = \boldsymbol{c\ d} = \boldsymbol{e\ f} = \boldsymbol{g\ h} = \boldsymbol{-c+e-g\ -d+f-h}$ A escala é um tipo específico de razão . Trata -se da razão entre uma medida representada em um desenho e a medida real do objeto que se representa.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Escala = Medida representada Medida real Velocidade Média A velocidade média corresponde à razão entre uma distância percorrida e o tempo em que se percorreu essa distância:

Velocidade Média = Distância percorrida Tempo Para converter km/h para m/s, devemos dividir o valor por 3,6 Para converter m/s para km/h, devemos multiplicar o valor por 3,6 Vazão A vazão corresponde à razão entre um volume e um tempo.

Vazão = Volume Tempo Em problemas envolvendo vazão, geralmente devemos utilizar o fato de que a soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta.

Escala Velocidade Média e Vazão Dois conceitos importantes derivados das frações são a razão e a proporção. Vamos compreendê-los.

Razão Sejam dois números A e B, com B diferente de zero. A razão entre os números A e B é a divisão de A por B, podendo ser expressa por:

• Razão entre A e B; • Razão de A para B; • A está para B; • A:B; • A/B; • $\boldsymbol{A\ B}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

O conceito de razão nos permite fazer a comparação entre dois números. Se, por exemplo, tivermos em uma sala 10 adultos e 5 crianças, a razão entre o número de adultos e o número de crianças é: Número de adultos Número de crianças = 105 = 2 Note, portanto, que a razão entre o número de adultos e o número de crianças representa quantas vezes o número de adultos é maior do que o número de crianças . Para o exemplo em questão, representa quantas vezes o número 10 é maior do que o 5: duas vezes.

Se quisermos a razão entre o número de crianças e o número de adultos, temos: Número de crianças Número de adultos = 510 = 0,5 Vamos exercitar esse conceito.

#1 Matemática SEFAZ-BA CBM-RJ 2019 Comentada

Durante a campanha para eleições presidenciais em determinado país foram compartilhadas 30 milhões de vezes fakenews a favor do candidato A. Já fakenews a favor do candidato B foram compartilhadas 6 milhões de vezes. De acordo com esses dados, pode-se estimar que a razão entre a diferença entre o número de compartilhamentos de fakenews pró -A e pró -B em relação ao número de compartilhamentos de fakenews pró-B é igual a a) 4 b) 3 c) 2 d) 5 e) 6

A 4

B 3

C 2

D 5

E 6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O número de compartilhamentos de fakenews pró-A é $NA = 30\ milhões$. O número de compartilhamentos de fakenews pró-B é $NB = 6\ milhões$. A diferença D entre o número de compartilhamentos de fakenews pró-A e pró-B é dada por: $D = Na - Nb = 24\ milhões$ A questão pede razão entre a diferença entre o número de compartilhamentos de fakenews pró-A e pró-B em relação ao número de compartilhamentos de fakenews pró-B. Trata-se da razão entre $\boldsymbol{D}$ e $\boldsymbol{Nb}$: $D\ Nb = 24\ milhões6\ milhões = 246 = 4$

#2 Matemática CREF 12 CBM-RJ 2013 Comentada

Se a razão A/B vale 3, sendo B diferente de 0, então a razão de (2A−

A 1

B 1/2

C 4/5

D 3/5

E 5/6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Podemos escrever A em função de B. $A\ B$ = 3 A = $3B$ Substituindo A = 3B na razão (2A−B)/2A, temos: $2A - B\ 2A$ = 2 × $3B - B2 \times 3B\ 6B - B\ 6B\ 5B\ 6B$ = 56 O

Assim como ocorre em problemas envolvendo frações, um recurso importante para resolver exercícios envolvendo o conceito de razão consiste em modelar o problema atribuindo uma incógnita a determinado valor que se desconhece. Vejamos:

(CBM AM/2022) Em um grupo de pessoas, o número de homens é igual ao número de mulheres. Selecionam-se então 5 dos homens 4 das mulheres e forma-se um novo grupo.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesse novo grupo, em relação ao total de pessoas, as mulheres representam a) b) c) d) e)

A b)

B c)

C d)

D e)

E Comentários: Considere que originalmente o número de homens e o número de mulheres seja igual a $\boldsymbol{X}$, totalizando $\boldsymbol{2X}$ pessoas. No novo grupo, temos 5 dos homens. O total de homens nesse novo grupo é: Homens novo grupo = 25 **de** X = 25 × X = 25 X Ainda no novo grupo, temos 4 das mulheres. O total de mulheres nesse novo grupo é: Mulheres novo grupo = 34 **de** X = 34 × X = 34 X Nesse novo grupo, a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas é: Mulheres novo grupo Homens novo grupo + Mulheres novo grupo = 4 X 5 X + 34 X = 4 X 8X + 15X = 4 X 20 X Simplificando X, temos: = 34 × 2023 = **1523**

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Considere que originalmente o número de homens e o número de mulheres seja igual a $\boldsymbol{X}$, totalizando $\boldsymbol{2X}$ pessoas. No novo grupo, temos 5 dos homens. O total de homens nesse novo grupo é: Homens novo grupo = 25 **de** X = 25 × X = 25 X Ainda no novo grupo, temos 4 das mulheres. O total de mulheres nesse novo grupo é: Mulheres novo grupo = 34 **de** X = 34 × X = 34 X Nesse novo grupo, a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas é: Mulheres novo grupo Homens novo grupo + Mulheres novo grupo = 4 X 5 X + 34 X = 4 X 8X + 15X = 4 X 20 X Simplificando X, temos: = 34 × 2023 = **1523**

Proporção Conceito de proporção Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Sejam as razões A/B e C/D. A proporção é dada pela igualdade: $\boldsymbol{A\ B = CD}$ Podemos representar uma proporção das seguintes formas:

• A está para B assim como C está para D; • A:B::C:D; • A/B = C/D; • $\boldsymbol{A\ B = C\ D}$.

Em uma proporção A/B = C/D, diz-se que: • A e D são os extremos; e • B e C são os meios.

Multiplicação cruzada A propriedade das proporções conhecida por "multiplicação cruzada" nos diz o seguinte: Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Em outras palavras, dada a proporção $\boldsymbol{A\ B = C\ D}$, temos que $\boldsymbol{C \times B = A \times D}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Considere, por exemplo, a proporção: $\mathbf{10 = 2040}$ Note que o produto dos meios, $\mathbf{10 \times 20}$, é igual ao produto dos extremos, $\mathbf{5 \times 40}$, pois ambas as multiplicações nos retornam o resultado 200.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vamos a um exemplo. Determine o valor de incógnita $\boldsymbol{x}$ na proporção $\mathbf{3}(\boldsymbol{x}-\mathbf{2})\ \mathbf{4} = \mathbf{9}\ (\boldsymbol{x}+\mathbf{1})\ \mathbf{20}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Realizando a "multiplicação cruzada", obtemos: $4 \times 9(x + 1) = 3(x - 2) \times 20$ $36 \times (x + 1) = 60 \times (x - 2)$ $36x + 36 = 60x - 120$ $120 + 36 = 60x - 36x$ $156 = 24x$ $24x = 156$ $x = 15624$ $x = 6{,}5$ Outra forma de entender a "multiplicação cruzada" é perceber que podemos rearranjar os meios e os extremos. Para exemplificar esse conceito, considere a mesma proporção:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$3(x - 2)\ 4 = 9\ (x + 1)20$ Os meios da proporção considerada são $\mathbf{4}$ e $\mathbf{9}\ (\boldsymbol{x} + \mathbf{1})$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

3(x − 2) $\mathbf{4}$ = $\mathbf{9}$ ($\boldsymbol{x}$ + $\mathbf{1}$)20 Podemos rearranjar os meios da proporção original da seguinte forma:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

3(x − 2) 1 = $\mathbf{4}$ × $\mathbf{9}$($\boldsymbol{x}$ + $\mathbf{1}$)20 Também podemos rearranjar os meios da proporção original assim:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

3(x − 2) $\mathbf{4}$ × $\mathbf{9}$ ($\boldsymbol{x}$ + $\mathbf{1}$) = 120 Outra possibilidade é trocar os meios de posição:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

3(x − 2) $\mathbf{9}$ ($\boldsymbol{x}$ + $\mathbf{1}$) = $\mathbf{4}$20 A mesma ideia vale para os extremos da proporção.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Os extremos da proporção considerada são $\mathbf{3}$($\boldsymbol{x}$ − $\mathbf{2}$) e $\mathbf{20}$. $\mathbf{3}$($\boldsymbol{x}$ − $\mathbf{2}$) 4 = 9 (x + 1)$\mathbf{20}$ Podemos rearranjar os extremos das seguintes formas:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\mathbf{3}$($\boldsymbol{x}$ − $\mathbf{2}$) × $\mathbf{20}$ 4 = 9 (x + 1)1 4 = 9 (x + 1)$\mathbf{3}$($\boldsymbol{x}$ − $\mathbf{2}$) × $\mathbf{20}$ 4 = 9 (x + 1)$\mathbf{3}$($\boldsymbol{x}$ − $\mathbf{2}$) Vamos praticar o que aprendemos sobre “multiplicação cruzada”.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(Pref. P das Missões/2019) O valor de “x” na proporção x 2 = x+7 4 é:

a) 2. b) 5. c) 7.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 9. e) 10.

D 9.

E 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que: x 2 = x + 74 Para determinar o valor de "x", devemos utilizar a "multiplicação cruzada". x × 4 = 2 × (x + 7) 4x = 2x + 14 4x − 2x = 14 2x = 14 x = 142 x = 7

#5 Matemática CODESG CBM-RJ 2019 Comentada

Considere que os números 0,6; 1,6; 0,3; e k formam, nessa ordem, uma proporção. Qual o valor de k? a) 0,8 b) 1,8 c) 2,4 d) 2,6

A 0,8

B 1,8

C 2,4

D 2,6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Como os números 0,6; 1,6; 0,3; e k formam uma proporção na ordem indicada, então: 0,6 1,6 = 0,3k Para determinar o valor de "k", devemos utilizar a "multiplicação cruzada". 0,6 × k = 1,6 × 0,3 0,6k = 0,48 k = 0,480,6 k = 0,8

(Pref. Peruíbe/2019) Em um experimento químico, a razão entre uma quantidade do produto A para 2/3 da quantidade do produto B é igual a 1/3. Para obter esse resultado é(são) necessário(s), do produto A, a) 1/6 da quantidade do produto B.

b) 2/9 da quantidade do produto B. c) 1/3 da quantidade do produto B. d) 2/5 da quantidade do produto B.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 1/2 da quantidade do produto B.

E 1/2 da quantidade do produto B.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Seja QA a quantidade do produto A e QB a quantidade do produto B. A razão entre QA e 3 Qb é igual a 1/3. Logo: QA (23 QB) = 13 Rearranjando os meios, temos: QA 1 = (23 QB) QA = $2QB3 \times 13$ QA = 29 QB Logo, são necessários do produto A 2/9 da quantidade do produto B.

Um ponto muito importante na resolução de problemas é não confundir a razão entre duas entidades com a razão entre uma entidade e a totalidade de casos do problema. Vejamos o exemplo a seguir: (Pref. Peruíbe/2019) No ano de 2015, uma pesquisa revelou que, no Brasil, a razão entre o número de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência e o número de pessoas que não apresentam deficiência é de 1/3. Com base nessa informação, é correto afirmar que, no Brasil, a cada a) seis pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.

b) cinco pessoas, uma tem algum tipo de deficiência. c) quatro pessoas, uma tem algum tipo de deficiência. d) três pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) duas pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.

E duas pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Perceba que o problema pergunta sobre a razão entre as pes soas com deficiência (C) e a totalidade da população brasileira (T). A razão apresentada pelo enunciado é entre as pessoas com deficiência (C) e as pessoas sem deficiência (S): C S = 13 Ao realizar a " multiplicação cruzada ", obtemos que o número de pessoas sem deficiência é o triplo do número de pessoas com deficiência: 1S = 3C O total de pessoas no Brasil (T) corresponde à soma das pessoas com e sem deficiência: T = C + S A razão entre o número de pessoas com deficiência e a totalidade da população é: C T = $CC + S$ Como S = 3C, temos: = $CC + 3C = C4C$ = 14 Logo, no Brasil, a cada quatro pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Propriedades fundamentais das proporções A seguir, aprenderemos algumas propriedades aplicáveis às proporções. Propriedade fundamental soma Considerando a proporção $a\ b = c\ d$, são válidas também as proporções $a\ b = a+c\ b+d$ e $c\ d = a+c\ b+d$. Em resumo:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Considerando a proporção $\mathbf{a\ b = c\ d}$, temos $\mathbf{a\ b = c\ d = a+c\ b+d}$ Isso também vale para uma proporção composta por mais de duas razões:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Considerando a proporção $\mathbf{a\ b = c\ d = e\ f}$, temos $\mathbf{a\ b = c\ d = e\ f = a+c+e\ b+d+f}$ Vamos a um exemplo que mostra a utilidade dessa propriedade.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Considere a proporção com três razões $\boldsymbol{a\ 5 = b\ 10 = c\ 20}$. Determine $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{c}$, sabendo que $\boldsymbol{a + b + c = 140}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Utilizando a propriedade fundamental da soma, temos que: $a\ 5 = b10 = c20 = a + b + c5 + 10 + 20\ a\ 5 = b10 = c20 = 14035\ a\ 5 = b10 = c20 = 4$ A sequência de igualdades acima significa que:

$a\ 5 = 4 \rightarrow a = 20\ b\ 10 = 4 \rightarrow b = 40\ c\ 20 = 4 \rightarrow c = 80$ Propriedade fundamental da subtração Considerando a proporção $a\ b = c\ d$, são válidas também as proporções $a\ b = a-c\ b-d$ e $c\ d = a-c\ b-d$. Em resumo:

Considerando a proporção $\mathbf{a\ b = c\ d}$, temos $\mathbf{a\ b = c\ d = a-c\ b-d}$ Vamos a um exemplo que mostra a utilidade dessa propriedade.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Considere a proporção $\boldsymbol{x+1\ 10 = x-4\ 5}$. Determine a incógnita "x".

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Ao subtrair os numeradores, podemos eliminar a incógnita "x". Observe: $x + 1\ 10 = x - 45 = (\boldsymbol{x + 1}) - (\boldsymbol{x - 4})\mathbf{10 - 5}\ x + 1\ 10 = x - 45 = \mathbf{55}\ x + 1\ 10 = x - 45 = \mathbf{1}$ Utilizando a igualdade $x+1\ 10 = 1$, obtemos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x + 1 = 10\ x = 9$ Poderíamos também utilizar a igualdade $x-4\ 5 = 1$:

$x - 4 = 5\ x = 9$ Uso conjunto das propriedades da soma e da subtração Em uma mesma proporção composta por duas ou mais razões, podemos utilizar as duas propriedades anteriores em conjunto.

Por exemplo, se tivermos a proporção:

$a\ b = cd = ef = gh$ Podemos somar e subtrair os numeradores e denominadores seguindo a mesma lógica:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{a\ b = cd = ef = gh = -a + c + e + g - b + d + f + h\ a\ b = cd = ef = gh = a - c + e - gb - d + f - h}$ Enfim, são diversas as possibilidades. O importante é não esquecer que, ao realizar uma operação (soma ou subtração) com o numerador de uma das razões, devemos realizar a mesma operação (soma ou subtração) com o denominador dessa razão.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vale ressaltar que não é estritamente necessário utilizar todas as razões apresentadas na proporção: $\boldsymbol{a\ b = cd = ef = gh = a + c - eb + d - f\ a\ b = cd = ef = gh = -c + e - g - d + f - h}$ Escala A escala é um tipo específico de razão. Trata-se da razão entre uma medida representada em um desenho e a medida real do objeto que se representa.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Escala = Medida representadaMedida real É muito comum que a escala seja representada na forma A:B. Quando temos, por exemplo, um mapa na escala 1:50.000, significa que cada unidade de comprimento do mapa corresponde a 50.000 unidades de comprimento do mundo real, seja qual for essa unidade de comprimento:

• Se estivermos falando de metros, cada metro do mapa corresponde a 50.000 metros no mundo real; • Se estivermos falando de centímetros, cada centímetro do mapa corresponde a 50.000 centímetros no mundo real; • Se estivermos falando de milímetros, cada milímetro do mapa corresponde a 50.000 milímetros no mundo real; • Etc.

(ANAC/2009) Acerca de grandezas proporcionais e de matemática financeira, julgue o item que segue. Se a maquete de um helicóptero, construída na escala de 1:24, tiver o comprimento igual a 20 cm, então o comprimento real dessa aeronave será inferior a 5 m.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A escala 1:24 apresenta 20cm como medida representada. Escala = Medida representadaMedida real 24 = 20 cmMedida real 1 × (Medida real) = 24 × 20 cm (Medida real) = 480 cm Para transformar cm em m, devemos realizar uma divisão por 100: (Medida real) = 480100 m (Medida real) = 4,8 m Logo, o comprimento real dessa aeronave será inferior a 5 m.

(Pref. Olímpia/2019) A tabela a seguir apresenta algumas escalas e medidas: As medidas X e Y são, respectivamente, iguais a a) 25 m e 15 cm.

b) 60 m e 80 cm. c) 500 m e 12 cm. d) 500 m e 15 cm.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 800 m e 60 cm.

E 800 m e 60 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A escala 1:2.500 apresenta 20cm como medida representada e X como medida real. Escala = Medida representadaMedida real 2.500 = 20cmX 1 × X = 20cm × 2.500 X = 50.000 cm Para transformar cm em m, devemos realizar uma divisão por 100: X = 50.000100 m X = 500 m A escala 1:4.000 apresenta Y como medida representada e 600m como medida real. Escala = Medida representadaMedida real 4.000 = Y600m 600m 4.000 = Y Y = 0,15 m Para transformar m em cm, devemos realizar uma multiplicação por 100: Y = 0,15 × 100 cm Y = 15 cm

Velocidade média e vazão Nesse tópico, vamos tratar de problemas envolvendo velocidade média e vazão, que também são tipos específicos de razão.

Velocidade média A velocidade média corresponde à razão entre uma distância percorrida e o tempo em que se percorreu essa distância:

Velocidade Média = Distância percorridaTempo Se a distância percorrida é dada em quilômetros (km) e o tempo em que se percorreu a distância é dado em horas (h), a velocidade média é obtida na unidade quilômetros por hora (km/h). Por exemplo, caso um automóvel tenha percorrido 144 km em 2h, a velocidade média é:

Velocidade Média = 144 km2 h = 72 km/h Se a distância for dada em metros (m) e o tempo for dado em segundos (s), a velocidade média é obtida na unidade metros por segundo (m/s). Por exemplo, se um atleta correu 200 metros em 25 segundos, a sua velocidade média é:

Velocidade Média = 200m25 s = 8 m/s Uma vez que quilômetros por hora (km/h) e metros por segundo (m/s) são unidades de velocidade, podemos realizar uma conversão entre essas unidades. Sabemos que:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> • 1km corresponde a 1000m; e • Em 1h temos 60min, que correspondem a 60×60 = 3600s. Com base nisso, observe que, para converter quilômetros por hora (km/h) para metros por segundo (m/s), devemos dividir o valor por 3,6. Acompanhe o raciocínio aplicado para a velocidade de 72 km/h:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> 72km/h = 72 $\mathbf{km1\ h}$ = 72 × $\mathbf{1000\ m3600\ s}$ = 72 m3600 1000 s = 72 m3,6 s = 20 m/s Além disso, note que:

• Como 1km corresponde a 1000m, temos que 1m corresponde a $\mathbf{1000}$ km; e • Como 1h temos 3600s, temos que 1s corresponde a $\mathbf{3600}$ h.

Com base nisso, podemos observar que , para converter metros por segundo (m/s) para quilômetros por hora (km/h), devemos multiplicar o valor por 3,6 . Acompanhe o raciocínio aplicado para a velocidade de 20 m/s:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> 20 m/s = 20 $\mathbf{m}$1 s = 20 × $\mathbf{11000\ km}$1 × $\mathbf{13600\ h}$ = 20 × 11000 × 3600 kmh = 20 × 36001000 kmh = 20 × 3,6 kmh = 72 km/h Para converter km/h para m/s, devemos dividir o valor por 3,6 Para converter m/s para km/h, devemos multiplicar o valor por 3,6 Cumpre destacar que tudo que vimos aqui para velocidade média vale para problemas em que temos uma velocidade constante. Isso porque, quando a velocidade é constante durante um trajeto , esta é a velocidade média.

Nesse momento, vamos resolver alguns problemas envolvendo essa razão especial que chamamos de velocidade média.

(PREVISCAM/2022) Um motorista de táxi fez um percurso de 50 km em 30 minutos com velocidade constante. Qual a velocidade, em quilômetros por hora? a) 105 km/h.

b) 100 km/h. c) 150 km/h. d) 120 km/h.

#10 Matemática km CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para obter a velocidade em quilômetros por hora (km/h), devemos ter a distância percorrida em quilômetros (km) e o tempo em horas (h). Como 1h = 60min, 30 minutos correspondem à metade de uma hora, ou seja, 30min = 0,5h. Logo: Velocidade Média = Distância percorridaTempo Velocidade Média = 50 km0,5 h Velocidade Média = 100 km/h Como a velocidade procurada é uma velocidade constante ao longo de todo o trajeto, esta velocidade é a velocidade média.

(CBM RJ/2022) Em certa pista, um carro de corrida, mantendo velocidade média de 100 km/h durante 2 horas deu exatamente 45 voltas. Na mesma pista, aumentando a velocidade média para 180 km/h, o número de voltas que serão dadas nas mesmas 2 horas é a) 25.

b) 30. c) 36. d) 72.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 81.

E 81.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Suponha que em uma volta temos uma distância $\boldsymbol{x}$ em quilômetros . Note que, na primeira situação, o carro de corrida manteve a velocidade média de 100 km/h durante 2h e percorreu a distância de $45\boldsymbol{x}$. Logo: Velocidade Média1 = Distância percorrida1Tempo1 100 km/h = $45x2$ h Realizando a "multiplicação cruzada", temos: $45x$ = 2h × 100 km/h $45x$ = 200 km x = 20045 km Simplificando o numerador e o denominador por 5, temos: x = 409 km Portanto, uma volta corresponde à distância de 40/9 km. Na segunda situação, o carro de corrida manteve a velocidade média de 180 km/h durante 2h. Com isso, podemos obter a distância $\boldsymbol{D}$ percorrida nessa segunda situação: Velocidade Média2 = Distância percorrida2Tempo2 180 km/h = $D2$ h Realizando a "multiplicação cruzada", temos: D = 2h × 180 km/h $\boldsymbol{D}$ = $\mathbf{360\ km}$ Precisamos saber quantas voltas correspondem à distância de 360 km. Trata-se da seguinte divisão: 360 km 9 km por volta = 360 × 940 = 36040 × 9 = 9 × 9 = 81 voltas

A seguir, apresentarei duas questões de maior complexidade. Não se preocupe se você errar, especialmente caso você nunca tenha visto esse tipo de questão na sua vida . Isso porque esse tipo de questão não é comum de aparecer em provas e, além disso, essas questões fogem um pouco do escopo de Matemática e de Raciocínio Lógico, começando a entrar no campo da Física.

(TJ CE/2022) Um trem viaja a uma velocidade constante. Ele leva 5 s para atravessar completamente um túnel de 85 m e gasta 8 s para atravessar completamente um túnel de 160 m. O comprimento do trem, em metros, é a) 60.

b) 30. c) 40. d) 50.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 70.

E 70.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Suponha que o comprimento do trem, em metros, seja x. Na primeira situação , temos o seguinte esquema que representa o trem antes de começar a entrar no túnel e após atravessar completamente o túnel: Perceba que, para atravessar completamente o túnel, o trem precisa percorrer uma distância x + 85m, que corresponde ao comprimento do trem somado ao comprimento do túnel. Já que o trem apresenta uma velocidade constante ao longo de todo o trajeto, esta velocidade é a velocidade média. Como o trem leva 5s para percorrer a distância x + 85m, a velocidade constante V, em metros por segundo (m/s), é: Velocidade Média = Distância percorridaTempo $V = x + 855$ Na segunda situação, o trem leva 8s para atravessar completamente um túnel de 160 m mantendo a mesma velocidade constante V. A distância percorrida, nessa segunda situação, será x + 160m. Logo: Velocidade Média = Distância percorridaTempo $V = x + 1608$ Igualando a velocidade V para as duas situações, temos: $x + 85\ 5 = x + 1608$ Realizando a "multiplicação cruzada", segue que: $8 \times (x + 85) = 5 \times (x + 160)\ 8x + 680 = 5x + 800\ 8x - 5x = 800 - 680\ 3x = 120\ x = 1203\ x = 60$ m Portanto, o comprimento do trem é 60 metros.

(Senado Federal/2022) Um tigre avista um javali a 1km de distância e sai, em linha reta, em seu encalço. Nesse instante, o javali foge na direção contrária à do tigre. O tigre corre a 30m/s, e o javali tenta escapar a uma velocidade de 10m/s.

A distância percorrida pelo javali até ser alcançado pelo tigre é igual a a) 300m. b) 400m.

c) 500m. d) 600m. e) 700m.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Suponha que a distância percorrida pelo javali até ser alcançado pelo tigre seja $\boldsymbol{x}$. Suponha, ainda, que o tigre alcance o javali no ponto P. Como 1km é igual a 1000m, temos a seguinte representação do problema: Como as velocidades são constantes, podemos utilizar o conceito de velocidade média. Velocidade Média = Distância percorridaTempo Suponha que o tigre e o javali se encontrem no ponto P após $\boldsymbol{t}$ segundos. Veja que: • A velocidade média do tigre é 30 m/s; • A distância percorrida pelo tigre é 1000 + $\boldsymbol{x}$ metros; • O tempo em que o tigre percorre a distância 1000 + x é $\boldsymbol{t}$ segundos. Logo: 30 = 1000 + xt $\boldsymbol{30t = 1000 + x}$ Além disso: • A velocidade média do javali é 10 m/s; • A distância percorrida pelo javali é $\boldsymbol{x}$ metros; • O tempo em que o javali percorre a distância x é $\boldsymbol{t}$ segundos. Logo: $\boldsymbol{10 = xt}$ $10t = x$ $\boldsymbol{t = x10}$ Substituindo $t = x/10$ na primeira equação, temos: $\boldsymbol{30t = 1000 + x}$ $30 \times \boldsymbol{x10} = 1000 + x$ $3x = 1000 + x$ $3x - x = 1000$ $2x = 1000$ $x = 10002$ $x = 500$ m Logo, distância percorrida pelo javali até ser alcançado pelo tigre é igual a 500m.

Vazão A vazão corresponde à razão entre um volume e um tempo. Vazão = VolumeTempo No geral, problemas envolvendo vazão estão relacionados a torneiras que despejam em um recipiente um determinado volume de água em um determinado período de tempo.

Se o volume despejado for dado em litros (l) e o tempo for dado em horas (h), a vazão será obtida em litros por hora (l/h). Por exemplo, caso uma torneira encha um recipiente de 10 litros em 2h, a vazão é: Vazão = 10 l2 h = 5 l/h A unidade da vazão dependerá das unidades de volume e de tempo consideradas. Caso tenhamos, por exemplo, uma torneira que encha um recipiente de 500ml em 2 minutos, a vazão será:

Vazão = 500 ml2 min = 250 ml/min A grande maioria dos problemas que envolvem o conceito de vazão está relacionada ao uso de torneiras. É muito comum que tenhamos as seguintes situações:

• Temos as vazões individuais das torneiras e queremos obter o tempo em que as torneiras enchem um recipiente quando acionadas em conjunto; e • Temos a vazão conjunta e a vazão de algumas torneiras e queremos obter o tempo em que uma determinada torneira enche um recipiente.

Nesses casos, e em outros casos semelhantes, geralmente devemos montar uma equação em que a soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta. Em problemas envolvendo vazão, geralmente devemos utilizar o fato de que a soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta.

Vamos resolver alguns problemas. (Pref Nova Odessa /2022) Uma torneira leva 4 horas para encher um determinado recipiente. Já uma segunda torneira leva 6 horas para encher esse mesmo recipiente. Assim, se as duas torneiras forem abertas juntas, quanto tempo irão levar para encher esse recipiente?

a) 2 horas. b) 2 horas e 4 minutos. c) 2 horas e 24 minutos.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 2 horas e 36 minutos. e) 2 horas e 56 minutos.

D 2 horas e 36 minutos.

E 2 horas e 56 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Suponha que o volume do recipiente em questão seja $\boldsymbol{V}$. A primeira torneira leva 4 horas para encher o recipiente de volume V. Logo, a sua vazão é: Vazão1 = Volume1Tempo1 Vazão1 = V4 A segunda torneira leva 6 horas para encher o recipiente de volume V. Logo, a sua vazão é: Vazão2 = Volume2Tempo2 Vazão2 = V4 A soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta. Logo: Vazão conjunta = $V4$ + $V6$ Vazão conjunta = $3V$ + $2V12$ Vazão conjunta = $\mathbf{5V12}$ A vazão conjunta corresponde à razão entre o volume do recipiente $\boldsymbol{V}$ e o tempo $\boldsymbol{t}$ em que as torneiras enchem conjuntamente o recipiente: Vazão conjunta = $\boldsymbol{Vt}$ Igualando os dois valores para a vazão conjunta, podemos obter o tempo: $\mathbf{5V\ 12}$ = $\boldsymbol{Vt}$ 12 = $1t$ $5t$ = 12 t = 125 t = 2,4 horas Como 1h = 60 minutos, temos que 0,4h correspondem a: 0,4 × 60 = 24min Logo, o tempo em que as torneiras irão levar para encher o recipiente conjuntamente é de 2 horas e 24 minutos.

(Pref Linhares/2020) Uma torneira enche um tanque em 9 horas, uma outra pode fazer o mesmo serviço em 12 horas. Juntando a essas duas torneiras uma terceira, todas trabalhando ao mesmo tempo, o tanque ficará cheio em 4 horas. O tempo que a terceira levaria trabalhando sozinha para encher todo o tanque seria de:

a) 9 horas. b) 18 horas. c) 36 horas.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 72 horas. e) 144 horas.

D 72 horas.

E 144 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Suponha que o volume do tanque em questão seja $\boldsymbol{V}$. A primeira torneira leva 9 horas para encher o tanque de volume V. Logo, a sua vazão é: Vazão1 = Volume1Tempo1 Vazão1 = V9 A segunda torneira leva 12 horas para encher o tanque de volume V. Logo, a sua vazão é: Vazão2 = Volume2Tempo2 Vazão2 = V12 Suponha que o tempo em que a terceira torneira enche o tanque sozinha seja $\boldsymbol{t}$. Nesse caso, a vazão da terceira torneira é: Vazão3 = Vt A vazão conjunta corresponde à razão entre o volume do recipiente $\boldsymbol{V}$ e o tempo de 4 horas em que as três torneiras enchem conjuntamente o recipiente: Vazão conjunta = $\boldsymbol{V4}$ A soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta. Logo: Vazão conjunta = $\mathbf{V9} + \boldsymbol{V12} + \boldsymbol{Vt}$ Igualando os dois valores para a vazão conjunta, podemos obter o tempo em que a terceira torneira enche o tanque trabalhando sozinha: $\mathbf{V\ 9} + \boldsymbol{V12} + \boldsymbol{Vt} = \boldsymbol{V4}$ Simplificando o volume V, temos: 9 + 112 + 1t = 14 t = 14 − 19 − 112 t = 9 − 4 − 336 t = 236 t = 118 t = 18 horas Logo, o tempo que a terceira torneira levaria trabalhando sozinha para encher todo o tanque é de 18 horas.

(Pref. Cuiabá/2015) Duas caixas d'água iguais, posicionadas uma ao lado da outra, possuem, cada uma, capacidade de 900 litros, sendo que a primeira está cheia e a segunda, vazia. A primeira caixa possui uma torneira que consegue esvaziá -la com vazão de 10 litros por hora e a segunda caixa possui uma torneira que consegue enchê-la com vazão de 15 litros por hora.

Abrindo as duas torneiras simultaneamente, o tempo que deve decorrer até que os níveis da água nas duas caixas estejam na mesma altura é de a) 18 horas.

b) 25 horas. c) 30 horas. d) 36 horas.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 45 horas.

E 45 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Temos duas caixas iguais, com capacidade de 900 litros, sendo que inicialmente a primeira está cheia de água e a segunda está vazia . Além disso, a primeira caixa deve ser esvaziada , e a segunda deve ser enchida com água. Note que, para que os níveis de água nas duas caixas estejam na mesma altura , o volume que resta na primeira caixa deve ser igual ao volume que foi inserido na segunda caixa. Considere, então, que o tempo em horas que deve decorrer até que os níveis de água nas duas caixas estejam na mesma altura seja t. Em outras palavras, considere que o tempo em horas para que o volume que resta na primeira caixa seja igual ao volume inserido na segunda caixa seja t. Para obter o tempo t, vamos seguir os seguintes passos: • Obter o volume restante na primeira caixa em termos do tempo $\boldsymbol{t}$; • Obter o volume inserido na segunda caixa em termos do tempo $\boldsymbol{t}$; e • Igualar os volumes obtidos. Volume restante na primeira caixa O volume retirado da primeira caixa durante o período t é tal que: Vazão 1 = Volume retirado1Tempo1 10 = Volume retirado1 t Volume retirado1 = $10t$ Portanto, o volume restante na primeira caixa depois de decorrido um tempo t é: Volume restante1 = 900 − Volume retirado1 $\mathbf{Volume\ restante1 = 900 - 10t}$ Volume inserido na segunda caixa O volume inserido na segunda caixa durante o período t é tal que: Vazão 2 = Volume inserido2Tempo2 15 = Volume inserido2 t $\mathbf{Volume\ inserido2 = 15t}$ Igualar os volumes obtidos Igualando o volume restante da primeira caixa e o volume inserido na segunda caixa, podemos obter o tempo em que os níveis de água nas duas caixas estão na mesma altura: $\mathbf{Volume\ restante1 = Volume\ inserido2}$ $\mathbf{900 - 10t = 15t}$ $900 = 10t + 15t$ $900 = 25t$ $25t = 900$ $t = 90025$ $t = 36$ h Portanto, o tempo que deve decorrer até que os níveis da água nas duas caixas estejam na mesma altura é de 36 horas.

CAPÍTULO 03

Questões Comentadas - Frações - Multibancas

#1 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Frações (Instituto AOCP/ADEMA SE/2024) Ao inspecionar um ref úgio florestal para uma determinada esp écie de p ássaros, um t écnico ambiental da ADEMA dever á catalogar X unidades de animais em 3 dias.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando apenas os animais que devem ser catalogados, seguem as informações: • No 1o dia, deverá ser catalogado $\mathbf{13}$ de todos os animais a serem catalogados; • No 2o dia, deverão ser catalogados $\mathbf{34}$ dos animais que ainda não foram catalogados e precisam ser; • No 3o dia, deverão ser catalogados os 11 animais restantes que precisam ser catalogados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de X. a) 56 b) 60 c) 64 d) 66 e) 72

A 56

B 60

C 64

D 66

E 72

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Sabemos que o técnico ambiental deve catalogar X animais em 3 dias. • No 1o dia, deverá ser catalogado $\mathbf{13}$ de todos os animais a serem catalogados. No primeiro dia, foram catalogados $\boldsymbol{X}$ $\mathbf{3}$ animais. Após esse primeiro dia, restam ser catalogados: $X - X3 = 3X - X3 = \mathbf{2X3}$ **animais** • No 2o dia, deverão ser catalogados $\mathbf{34}$ dos animais que ainda não foram catalogados e precisam ser. Logo, no segundo dia, foram catalogados: 4 **de** $2X3 = 34 \times 2X3 = \boldsymbol{X2}$ **animais** • No 3o dia, deverão ser catalogados os 11 animais restantes que precisam ser catalogados. Considerando o primeiro e o segundo dia, o número de animais catalogados foi: X 3 + $X2 = 2X + 3X6 = \mathbf{5X6}$ **animais** Como o total de animais é X, restam ser catalogados: $X - 5X6 = 6X - 5X6 = \boldsymbol{X6}$ **animais** Esses animais que restaram para o terceiro dia correspondem a 11. Portanto: X 6 = 11 X = 11 × 6 X = 66

#4 Matemática FURB CBM-RJ 2024 Comentada

Para produzir um determinado medicamento, s ão utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princ ípio ativo A é de R$ 40,00 por mg e do B é de R$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 15,00. b) 6,00. c) 12,00.

A 15,00. b) 6,00. c) 12,00.

B 6,00. c) 12,00.

C 12,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 18,00. e) 9,00.

D 18,00.

E 9,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para resolver o problema, vamos seguir os seguintes passos: • Calcular o custo de produção de 1mg do medicamento antes do aumento; • Obter o novo custo do princípio ativo A em 1 mg do medicamento; • Determinar o novo custo do princípio ativo B , por mg, de modo que o custo de 1mg do medicamento se mantenha; • Calcular o desconto no valor, por mg, do princípio ativo B. Calcular o custo de produção de 1mg do medicamento antes do aumento O custo do princípio ativo A antes do aumento é R$ 40 por mg e, em 1mg do medicamento, temos 5/8 de mg desse princípio ativo. Logo, para 1mg do medicamento, o custo do princípio ativo A é: 8 **de** 40 = 58 × 40 = R$ 25 O custo do princípio ativo B é R$ 60 por mg e, em 1mg do medicamento, temos 1/4 de mg desse princípio ativo. Logo, para 1mg do medicamento, o custo do princípio ativo B é: 4 **de** 60 = 14 × 60 = R$ 15 Portanto, o custo de produção de 1mg do medicamento, considerando os princípios ativos A e B, é: 25 + 15 = R$ 40 Obter o novo custo do princípio ativo A em 1 mg do medicamento O novo custo do princ ípio ativo A é R$ 46 por mg e, em 1mg do medicamento , temos 5/8 de mg desse princípio ativo. Logo, para 1mg do medicamento, o novo custo do princípio ativo A é: 8 **de** 46 = 58 × 46 = R$ 28,75 Determinar o novo custo do princípio ativo B, por mg, de modo que o custo de 1mg do medicamento se mantenha Queremos que o custo de 1mg do medicamento se mantenha em R$ 40 . Sabemos que, para 1mg do medicamento, o novo custo do princípio ativo A é R$ 28,75. Logo, para 1mg do medicamento, o novo custo do princípio ativo B deverá ser de: 40 − 28,75 = R$ 11,25 Considere que o novo custo do princípio ativo B, por mg, seja $\boldsymbol{B}$. Em 1mg do medicamento, temos 1/4 de mg desse princípio ativo. Logo: 4 **de** B = 11,25 4 × B = 11,25 B = 4 × 11,25 B = R$ 45 Calcular o desconto no valor, por mg, do princípio ativo B O custo do princípio ativo B, por mg, era de R$ 60 e deve passar para R$ 45. Logo, o desconto no valor é: 60 − 45 = R$ 15

#7 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Um terreno de 1400m 2 foi dividido em tr ês partes e suas áreas são representadas por A, B e C. Sabe-se que B é igual a dois terços de A e que C é igual a cinco sextos de B. A área do menor terreno é igual a a) 280m2.

A 280m2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 320m2. c) 350m2. d) 420m2.

B 320m2. c) 350m2. d) 420m2.

C 350m2. d) 420m2.

D 420m2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 630m2.

B e, além disso, B é menor do que A (2/3 de A). Logo, temos a seguinte ordem crescente: $C < B < A$ Portanto, a menor área, que estamos procurando, é C. Para obter a menor área, vamos escrever A e B em termos de C e substituir na primeira equação. Sabe-se que C é igual a cinco sextos de B. Logo: $C = 56\ B\ 6C = 5B\ \boldsymbol{B} = \boldsymbol{6C5}$ Além disso, B é igual a dois terços de A. Logo: $B = 2A3\ 3B = 2A\ \boldsymbol{A} = \boldsymbol{32} \times \boldsymbol{B}$ Como $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{6C\ 5}$, temos: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{32} \times \boldsymbol{6C5}\ A = 18C10\ \boldsymbol{A} = \boldsymbol{9C5}$ Agora que temos A e B em termos de C, podemos substituir os valores na primeira equação: $A + B + C = 1.400\ 9C\ 5 + 6C5 + C = 1.400\ 9C + 6C + 5C\ 5 = 1.400\ 20C\ 5 = 1.400\ 4C = 1.400\ C = 1.4004\ C =$ 350 m2 Portanto, a área do menor terreno é igual a 350 m2.

E 630m2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que as três partes correspondem ao total do terreno. Logo: $A + B + C = 1.400$ Observe que C é menor do que B (5/6 de B) e, além disso, B é menor do que A (2/3 de A). Logo, temos a seguinte ordem crescente: $C < B < A$ Portanto, a menor área, que estamos procurando, é C. Para obter a menor área, vamos escrever A e B em termos de C e substituir na primeira equação. Sabe-se que C é igual a cinco sextos de B. Logo: $C = 56\ B\ 6C = 5B\ \boldsymbol{B} = \boldsymbol{6C5}$ Além disso, B é igual a dois terços de A. Logo: $B = 2A3\ 3B = 2A\ \boldsymbol{A} = \boldsymbol{32} \times \boldsymbol{B}$ Como $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{6C\ 5}$, temos: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{32} \times \boldsymbol{6C5}\ A = 18C10\ \boldsymbol{A} = \boldsymbol{9C5}$ Agora que temos A e B em termos de C, podemos substituir os valores na primeira equação: $A + B + C = 1.400\ 9C\ 5 + 6C5 + C = 1.400\ 9C + 6C + 5C\ 5 = 1.400\ 20C\ 5 = 1.400\ 4C = 1.400\ C = 1.4004\ C =$ 350 m2 Portanto, a área do menor terreno é igual a 350 m2.

#10 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2024 Comentada

Após o relatório de uma agência fiscalizadora, a prefeitura de uma cidade mapeou todas as resid ências que ainda n ão possuíam saneamento b ásico. O Prefeito da cidade prometeu que todas as casas mapeadas terão saneamento básico no próximo ano. Conforme a promessa do Prefeito:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• No primeiro trimestre, metade das residências mapeadas terão saneamento básico. • No segundo trimestre, dois terços das residências mapeadas restantes terão saneamento básico. • No terceiro trimestre, um terço das residências mapeadas restantes terão saneamento básico.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• No quarto trimestre, 28 residências mapeadas terão saneamento básico. De acordo com o exposto, quantas residências foram mapeadas? a) 162.

A 162.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 196. c) 252. d) 288.

B 196. c) 252. d) 288.

C 252. d) 288.

D 288.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Suponha que o total de residências mapeadas é x. Devemos determinar esse valor. Primeiro trimestre No primeiro trimestre, metade das residências mapeadas terão saneamento básico. Logo, o restante das residências mapeadas sem saneamento após o primeiro trimestre corresponde à outra metade: x **2**. Segundo trimestre No segundo trimestre, 2/3 das residências mapeadas restantes terão saneamento básico. Portanto, após o segundo trimestre, permanecerão sem saneamento 1−2/3 = 1/3 das residências que restaram após o primeiro trimestre: 3 **de** $x2$ = 13 × $x2$ = $x6$ Terceiro trimestre No terceiro trimestre, 1/3 das residências mapeadas restantes terão saneamento básico. Portanto, após o terceiro trimestre, permanecerão sem saneamento 1−1/3 = 2/3 das residências que restaram após o segundo trimestre: 3 **de** $x6$ = 23 × $x6$ = $x9$ Quarto trimestre No quarto trimestre, 28 residências mapeadas terão saneamento básico. Como todas as casas mapeadas terão saneamento básico ao longo do ano, essas 28 residências correspondem às residências que restaram após o terceiro trimestre: x 9 = 28 x = 28 × 9 x = 252 Portanto, foram mapeadas 252 residências.

#15 Matemática ACCESS CBM-RJ 2024 Comentada

Três amigos decidiram cercar externa e internamente um grande terreno, dividindo-o em partes. O primeiro amigo começou logo cedo, pela manhã e cercou metade do terreno grande mais a metade do restante do terreno que sobrou, terminou na hora do almoço às 12h, e foi embora. O segundo amigo chegou às 14h. Em uma hora, cercou metade do que o primeiro amigo deixou sem cercar, e também um terço do que ainda restava sem cercar. O terceiro amigo, chegou somente às 17h. Ao ver que somente uma pequena parte do grande terreno ainda estava disponível para divisão, cercou o que sobrou, dividindo -a em mais 2 partes. Em quantas partes, no total após o trabalho dos 3 amigos, o grande terreno foi dividido?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 12 partes b) 10 partes c) 8 partes d) 6 partes

A 12 partes

B 10 partes

C 8 partes

D 6 partes

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos resolver o problema de maneira visual. Considere que o terreno não cercado seja representado da seguinte forma: O primeiro amigo cercou metade do terreno grande mais a metade do restante do terreno que sobrou . Ficamos com a seguinte representação: O segundo amigo cercou metade do que o primeiro amigo deixou sem cercar, e tamb ém um terço do que ainda restava sem cercar O terceiro amigo cercou o que sobrou, dividindo a parte que sobrou em mais 2 partes. Observando a figura, notamos que o terreno foi dividido em 6 partes.

#17 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

Em um fórum há processos trabalhistas, tributários, ambientais e regulatórios. Nesse fórum, 1/5 dos processos são trabalhistas, 1/7 são ambientais e os restantes são regulatórios ou tributários. Sabe-se que há 260 processos ambientais e qu e há, pelo menos, 100 processos tributários. A quantidade máxima de processos regulatórios é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1096 b) 1296 c) 1560 d) 1456 e) 1196

A 1096

B 1296

C 1560

D 1456

E 1196

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Sabemos que, no fórum: • 1/5 dos processos são trabalhistas, • 1/7 dos processos são ambientais, e • Os restantes são processos regulatórios ou tributários. Além disso, sabemos que: • Há 260 processos ambientais; e • Há, no mínimo, 100 processos tributários. Inicialmente, podemos determinar o número total N de processos. Como 1/7 dos processos são ambientais e sabemos que há 260 processos ambientais, temos: 7 de $N = 260$ $7 \times N = 260$ $N = 260 \times 7$ $N = 1820$ Nesse momento, vamos determinar o número de processos trabalhistas Sabemos que 1/5 dos processos são trabalhistas. Logo, o número de processos trabalhistas é: 5 de 1820 = 15 × 1820 = 364 Podemos agora determinar a quantidade de processos regulatórios e tributários. Os processos regulatórios e tributários correspondem ao restante dos processos. Logo: (ProcessosRegulatórios) + (ProcessosTributários) = Total − Ambientais − Trabalhistas = 1820 − 260 − 364 = 1196 Por fim, vamos determinar a quantidade máxima de processos regulatórios. Sabemos que: (ProcessosRegulatórios) + (ProcessosTributários) = 1196 (ProcessosRegulatórios) = 1196 − (ProcessosTributários) Segundo o enunciado, há, no mínimo, 100 processos tributários. Para encontrar a quantidade máxima de processos regulatórios, devemos minimizar o número de processos tributários: (ProcessosRegulatórios) $\textbf{Maximizar}$ = 1196 − (

ProcessosTributários)‿ **Minimizar** Assim, o número máximo de processos regulatórios será: 1196 − **100** = 1096

#19 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2024 Comentada

Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu 1/3 das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 300. b) 350. c) 400.

A 300. b) 350. c) 400.

B 350. c) 400.

C 400.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 450.

D 450.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Considere que o livro possui o total de $\boldsymbol{T}$ questões. Devemos determinar T. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu 1/3 das questões do livro . Logo, na primeira semana, ela resolveu $\boldsymbol{T\ 3}$. A quantidade de questões que restou após a primeira semana foi: Total de questões − Questões resolvidas na primeira semana = $T - T3 = 3T - T3 = \mathbf{2T3}$ Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Logo, na semana seguinte, ela resolveu: 3 $\mathbf{de}$ ($\mathbf{2T3}$) = 23 × $2T3 = \mathbf{4T9}$ Note que o total de questões resolvidas nas duas semanas é: $\boldsymbol{T\ 3} + \mathbf{4T9} = \mathbf{3T} + \mathbf{4T9} = \mathbf{7T9}$ Portanto, a quantidade que falta para ser resolvida é: Total de questões − Questões resolvidas nas duas semanas $T - 7T9 = 9T - 7T9 = \mathbf{2T9}$ Essa quantidade que falta para ser resolvida corresponde a 100 questões. Logo: $2T$ 9 = 100 T = 100 × 92 T = 450

#22 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

O dominó é um antigo jogo de tabuleiro que é jogado com 28 peças e cada uma delas com pontos dos dois lados que variam de nenhum a 6 pontos. Com exce ção da peça que não há pontos nos dois lados, pode -se ver as outras 27 pe ças como frações menores do que 1.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Por exemplo, a pe ça com 5 pontos de um lado e 3 pontos do outro lado representaria a fra ção 3/5, independentemente do lado em que est ão os 3 pontos ou os 5 pontos. A soma de todas as fra ções representadas pelas peças em que pelo menos em um dos lados há 4 pontos é a) 106/12 b) 119/30 c) 106/15 d) 53/30 e) 44/30

A 106/12

B 119/30

C 106/15

D 53/30

E 44/30

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Inicialmente vamos identificar todas as peças que têm 4 pontos em pelo menos um dos lados e obter as frações menores ou iguais a 1 correspondentes: • (4,0) → fração 0/4; • (4,1) → fração 1/4; • (4,2) → fração 2/4; • (4,3) → fração 3/4; • (4,4) → fração 4/4; • (4,5) → fração 4/5; e • (4,6) → fração 4/6. Observação: cumpre destacar que o enunciado da questão deveria ter sido mais preciso. Ao invés de informar que "... pode-se ver as outras 27 peças como frações menores do que 1", o correto seria informar que "... pode-se ver as outras 27 peças como frações menores ou iguais a 1". Por exemplo, para a peça em que há o número 4 dos dois lados, temos a fração 4/4 = 1. Realizando a soma das frações, temos: 4 + 14 + 24 + 34 + 44 + 45 + 46 Como 0/4 é igual a 0, podemos remover essa fração da soma. Somando todas as frações restantes que apresentam o denominador 4, temos: 1 + 2 + 3 + 4 4 + 45 + 46 = 104 + 45 + 46 = 52 + 45 + 46 Para realizar a soma, devemos utilizar como denominador comum o Mínimo Múltiplo Comum de 2, 5 e 6, que é 30. Ficamos com: 75 + 24 + 20 = 11930

#24 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

Os números racionais $\boldsymbol{A} = \mathbf{179}$, $\boldsymbol{B} = \mathbf{231}$ e $\boldsymbol{C} = \mathbf{196}$ satisfazem a ordem a) $A < C < B$ b) $B < C < A$ c) $B < A < C$ d) $C < B < A$ e) $C < A < B$

A $A < C < B$

B $B < C < A$

C $B < A < C$

D $C < B < A$

E $C < A < B$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para comparar frações, uma possibilidade é encontrar frações equivalentes que apresentem o mesmo denominador. O denominador comum deve ser o MMC entre 179, 231 e 196. Ocorre que essa possibilidade de resolução leva um tempo significativo , pois o MMC dos denominadores em questão é um número bastante elevado: 1.157.772. Outra maneira de compararmos as frações consiste em realizar a divisão do numerador pelo denominador: • A = 179 ≅ 1,8715; • B = 231 ≅ 1,8701; e • C = 196 ≅ 1,8724. A ordem crescente dos números encontrados é: 1,8701 < 1,8715 < 1,8724 Logo, os números racionais A, B e C satisfazem a ordem $\boldsymbol{B} < \boldsymbol{A} < \boldsymbol{C}$.

#25 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Seja $p\ q = 3 + 5 - 8$, em que p e q são primos entre si, isto é, a fra ção está em sua forma irredutível.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor de $p + q$ é a) 0. b) 11.

A 0. b) 11.

B 11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 77. d) 85. e) 163.

C 77. d) 85. e) 163.

D 85. e) 163.

E 163.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos realizar as operações com as frações apresentadas de modo a se obter p e q. Inicialmente, temos: 3 + 25 − 38 O MMC entre 3, 5 e 8 é o produto 3×5×8 = 120, pois 3, 5 e 8 são primos entre si (não apresentam fatores primos em comum). Portanto, demos utilizar 120 como denominador comum: 40 + 48 − 45 = 43120 Note que a fração obtida é irredutível, pois 43 é um número primo e 120 não é divisível por 43. Logo, p e q são, respectivamente, 43 e 120. Portanto, o valor de $p + q$ é: 43 + 120 = 163

#29 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2023 Comentada

Uma bolinha de tênis cai de uma altura igual a 250 metros e, ao tocar o chão, volta a subir até uma altura correspondente a dois quintos da altura anterior. O processo se repete e a bolinha volta a cair, tocar o chão e subir até uma altura igual a dois quintos da altura anterior, repetindo o processo até parar no chão. Caso seja respeitada essa sequência, é correto afirmar que a) após o 6º toque no chão, a bolinha volta a menos de um metro de altura.

A após o 6º toque no chão, a bolinha volta a menos de um metro de altura.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) após o 3º toque, a bolinha volta a 24 metros de altura. c) após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura. d) após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.

B após o 3º toque, a bolinha volta a 24 metros de altura. c) após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura. d) após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.

C após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura. d) após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.

D após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) a bolinha nunca irá parar.

A após o 6º toque no chão, a bolinha volta a menos de um metro de altura. ERRADO. Após o 6º toque, a bolinha volta a 1,024m de altura.

B após o 3º toque, a bolinha volta a 24 metros de altura. ERRADO. Após o 3º toque, a bolinha volta a 16m de altura.

C após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura. CERTO. Conforme obtido anteriormente, após o 2º toque, a bolinha volta a 40m de altura.

D após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura. ERRADO. Após o 1º toque, a bolinha volta a 100m de altura.

E a bolinha nunca irá parar.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que, a cada toque no chão, a bolinha volta subir at é uma altura correspondente a 2/5 da altura anterior. Inicialmente, a bolinha cai de uma altura de 250m. Após o 1º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura inicial (250m): 5 de 250m = 25 × 250 = 21 × 50 = **100m** Após o 2º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (100m): 5 de 100m = 25 × 100 = 21 × 20 = **40m** Após o 3º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (40m): 5 de 40m = 25 × 40 = 21 × 8 = **16m** Após o 4º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (16m): 5 de 16m = 25 × 16 = 325 = **6**, **4m** Após o 5º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (6,4m): 5 de 6,4m = 25 × 6,4 = 12,85 = **2**, **56m** Após o 6º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (2,56m): 5 de 2,56m = 25 × 2,56 = 5,125 = **1**, **024m** Vamos verificar as alternativas. a) após o 6º toque no chão, a bolinha volta a menos de um metro de altura. ERRADO. Após o 6º toque, a bolinha volta a 1,024m de altura. b) após o 3º toque, a bolinha volta a 24 metros de altura. ERRADO. Após o 3º toque, a bolinha volta a 16m de altura. c) após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura. CERTO. Conforme obtido anteriormente, após o 2º toque, a bolinha volta a 40m de altura. d) após o 1º toque, a bolinha

volta a 200 metros de altura. ERRADO. Após o 1º toque, a bolinha volta a 100m de altura. e) a bolinha nunca irá parar. ERRADO. Essa alternativa é um pouco polêmica. Em teoria, a bolinha de fato nunca iria parar, pois a altura atingida sempre seria 2/5 da altura anterior , de modo que a altura atingida nunca chegaria a zero. Ocorre que, na prática, a altura chegaria a ser tão pequena que seria impossível observar o movimento da bolinha.

#32 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2023 Comentada

Arthur tem usado bastante tempo da sua vida tentando representar todas as suas atividades como frações de hora. Para tanto, sempre aproxima os tempos gastos para que tenha uma quantidade inteira de minutos. Sabe-se que Arthur acorda 6:15, leva dois quintos de hora para tomar banho, um terço de hora para tomar café da manhã, um sexto de hora para chegar até a escola e espera um décimo de hora até o início da aula, então que horas é o início da aula?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 7:00 b) 7:45 c) 7:20 d) 7:30 e) 7:15

A 7:00

B 7:45

C 7:20

D 7:30

E 7:15

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sabemos que 1 hora corresponde a 60min. Sabemos que, após acordar, Arthur: • Leva dois quintos de hora para tomar banho. 5 de 60min = 25 × 60 = 21 × 12 = **24 min** • Leva um terço de hora para tomar café da manhã. 3 de 60min = 13 × 60 = **20 min** • Leva um sexto de hora para chegar até a escola. 6 de 60min = 16 × 60 = **10min** • Espera um décimo de hora até o início da aula. 10 de 60min = 110 × 60 = **6min** Note que, a partir do momento em que Artur acorda, o tempo que leva para iniciar a sua aula é: 24min + 20min + 10min + 6min = 60min = 1h Como Artur acorda às 6:15, o horário de início da aula, que ocorre uma hora depois, é 7:15.

#34 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

A expectativa de vida numa regi ão da Europa é de, aproximadamente, 85 anos. Uma pessoa que j á viveu **17** dessa idade, ainda tem para viver, segundo a expectativa, aproximadamente, a) 2 anos.

A 2 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 10 anos. c) 13 anos. d) 15 anos.

B 10 anos. c) 13 anos. d) 15 anos.

C 13 anos. d) 15 anos.

D 15 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 17 anos.

E 17 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A pessoa em questão já viveu 17 da expectativa de vida de 85 anos. Logo, ela já viveu: 17 **de** 85 = 1517 × 85 Simplificando 85 e 17 por 17, temos: 1 × 5 = 75 anos Como a pessoa já viveu 75 anos, o número de anos que restam para viver, segundo a expectativa, é: 85 − 75 = 10 anos O

#37 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2023 Comentada

Em um pátio de revenda de veículos usados, há apenas carros iguais, todos comercializados pelo mesmo preço, e motocicletas iguais, todas comercializadas pelo mesmo preço. Sabe-se que a venda de dois quintos das motos traria um lucro de R$138 mil, enquanto a venda de um terço dos carros traria um lucro de R$288 mil. Diante dessas informações, qual seria o lucro total se todos os carros e todas as motos fossem vendidos?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R$ 1.000.000,00. b) R$ 1.189.000,00. c) R$ 1.209.000,00.

A R$ 1.000.000,00. b) R$ 1.189.000,00. c) R$ 1.209.000,00.

B R$ 1.189.000,00. c) R$ 1.209.000,00.

C R$ 1.209.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) R$ 1.389.000,00. e) R$ 1.500.000,00.

D R$ 1.389.000,00.

E R$ 1.500.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Considere que o lucro obtido com a venda de todas as motos seja $\boldsymbol{M}$ e que o lucro obtido com a venda de todos os carros seja $\boldsymbol{C}$. Devemos obter $\boldsymbol{M} + \boldsymbol{C}$. A venda de dois quintos das motos traria um lucro de R$ 138 mil. Logo: 5 $\mathbf{de}$ M = 138.000 5 × M = 138.000 M = 138.000 × 52 M = 138.000 × 52 $\boldsymbol{M}$ = $\mathbf{R\$\ 345.000,00}$ A venda de um terço dos carros traria um lucro de R$288 mil. Logo: 3 $\mathbf{de}$ C = 288.000 3 × C = 288.000 C = 288.000 × 3 $\boldsymbol{C}$ = $\mathbf{R\$\ 864.000,00}$ Logo, o lucro total se todos os carros e todas as motos fossem vendidos corresponde a: $\boldsymbol{M} + \boldsymbol{C}$ = 345.000 + 864.000 = $\mathbf{R\$\ 1.209.000,00}$

#40 Matemática IBFC CBM-RJ 2023 Comentada

Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R$ 6.000,00. A divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R$ 1.100,00 e Luciano recebeu 2/5 do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado à Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 3/12 b) 4/5 c) 5/12 d) 5/7 e) 8/11

A 3/12

B 4/5

C 5/12

D 5/7

E 8/11

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O prêmio total recebido foi de R$ 6.000,00. Luciano recebeu 2/5 do total do prêmio. Portanto, ele recebeu: 5 **de** 6.000 = 25 × 6.000 = 2 × 6.0005 = $R$$ 2.400,00 Além disso, sabemos que Sérgio recebeu R$ 1.100,00. A quantia que restou para Renato foi: 6.000 − 2.400 − 1.100 = R$ 2.500,00 A fração do total que Renato recebeu foi de: Valor que Renato recebeu Prêmio total = 2.5006.000 Ao simplificar o numerador e o denominador por 100, temos: Ao simplificar o numerador e o denominador por 5, temos:

#42 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Considere 4 recipientes de capacidades totais iguais, cada um deles contendo quantidades diferentes de um mesmo líquido, que correspondem, respectivamente, a $\mathbf{2}$, $\mathbf{4}$, $\mathbf{3}$ e da capacidade total. Roger juntou todo esse líquido em uma vasilha, e em seguida, usou esse líquido para preencher totalmente 2 dos recipientes, sem transbordar. Ap ós esse preenchimento, a quantidade de líquido que restou na vasilha corresponde, da capacidade total de um recipiente, a a) b) c) d) e)

A b)

B c)

C d)

D e)

E Comentários: Suponha que cada um dos quatro recipientes tenha capacidade $\boldsymbol{C}$. Os recipientes contêm quantidades diferentes de um mesmo l íquido, que correspondem a 2, 4, 3 e 4 da capacidade total. Logo, o volume de líquido total que estava nos quatro recipientes é: 2 $\mathbf{de}$ C + 34 $\mathbf{de}$ C + 23 $\mathbf{de}$ C + 14 $\mathbf{de}$ C = 12 × C + 34 × C + 23 × C + 14 × C = $C2$ + $3C4$ + $2C3$ + $C4$ = $6C$ + $9C$ + $8C$ + $3C12$ = $26C12$ = $\mathbf{13C6}$ Esse líquido, com volume total de $13C$ 6 , foi colocado em uma vasilha. Após preencher dois recipientes com a mesma capacidade original (C), a quantidade de líquido que restou na vasilha foi: $13C$ 6 − $2C$ = $13C$ − $12C6$ = $\boldsymbol{C6}$ Logo, a quantidade de líquido que restou na vasilha corresponde a $\mathbf{6}$ da capacidade total de um recipiente ($\boldsymbol{C}$).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Suponha que cada um dos quatro recipientes tenha capacidade $\boldsymbol{C}$. Os recipientes contêm quantidades diferentes de um mesmo l íquido, que correspondem a 2, 4, 3 e 4 da capacidade total. Logo, o volume de líquido total que estava nos quatro recipientes é: 2 $\mathbf{de}$ C + 34 $\mathbf{de}$ C + 23 $\mathbf{de}$ C + 14 $\mathbf{de}$ C = 12 × C + 34 × C + 23 × C + 14 × C = $C2$ + $3C4$ + $2C3$ + $C4$ = $6C$ + $9C$ + $8C$ + $3C12$ = $26C12$ = $\mathbf{13C6}$ Esse líquido, com volume total de $13C$ 6 , foi colocado em uma vasilha. Após preencher dois recipientes

com a mesma capacidade original (C), a quantidade de líquido que restou na vasilha foi: $13C\ 6 - 2C = 13C - 12C6 = \boldsymbol{C6}$ Logo, a quantidade de líquido que restou na vasilha corresponde a $\boldsymbol{6}$ da capacidade total de um recipiente ($\boldsymbol{C}$).

CAPÍTULO 04

Questões Comentadas - Razão e Proporção - Multibancas

#1 Matemática FURB CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Razão e proporção (FURB/SMS Florian ópolis/2024) Em um setor de 153 funcion ários, dos 102 homens, verificou -se que dois ter ços haviam testado positivo para Covid e, tamb ém, um ter ço das mulheres haviam testado positivo para Covid. Pode -se afirmar que a raz ão entre o total de pessoas desse setor que haviam testado positivo para Covid e o total de funcionários do setor é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 4/5. b) 6/10. c) 5/9.

A 4/5. b) 6/10. c) 5/9.

B 6/10. c) 5/9.

C 5/9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 7/10. e) 4/9.

D 7/10.

E 4/9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para resolver o problema, vamos calcular a quantidade de homens e de mulheres que testaram positivo para Covid e, em seguida, determinar a razão entre o total de pessoas que testaram positivo e o total de funcionários. • O número total de funcionários é 153. • O número de homens é 102. • Logo, número de mulheres é 153−102 = 51. Agora, vamos calcular quantos homens testaram positivo para Covid. Dois ter ços dos homens testaram positivo: 3 **de** 102 = 23 × 102 = 21 × 34 = 68 homens Em seguida, calculamos quantas mulheres testaram positivo para Covid. Um terço das mulheres testaram positivo: 3 **de** 51 = 13 × 51 = 17 mulheres Logo, o número total de pessoas que testaram positivo é 68+17 = 85 pessoas. Por fim, vamos calcular a razão entre o total de pessoas que testaram positivo (85) e o total de funcionários (153): Para simplificar essa razão, encontramos o maior divisor comum (MDC) entre 85 e 153, que é 17. Simplificando o numerador e o denominador por 17, temos:

#4 Matemática ACCESS CBM-RJ 2024 Comentada

Em um mapa de certa cidade, em escala 1:12000 duas praças estão afastadas de 35 cm. Qual a distância real entre elas? a) 420 metros b) 1.800 metros c) 3,6 km d) 4,2 km

A 420 metros

B 1.800 metros

C 3,6 km

D 4,2 km

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A escala é um tipo específico de razão. Trata-se da razão entre uma medida representada em um desenho e a medida real do objeto que se representa: Escala = Medida representadaMedida real Sabemos que a medida representada é 35cm e que a escala é 1:12000. Considerando-se que a distância real é x, temos: 12000 = 35 cm$x$ x = 35cm × 12000 x = 420.000 cm Lembre-se que o prefixo "centi" (c) corresponde a 10−2. O valor de x, em metros, é: x = 420.000 × $\mathbf{10-2}$ m x = 4.200 m Note que não temos esse valor em metros nas alternativas. Para converter m para km, podemos dividir o valor por 1000. Ficamos com: x = 4.2001000 km x = 4,2 km

#5 Matemática IDECAN CBM-RJ 2024 Comentada

Uma equipe de exploradores est á planejando uma expedi ção em uma floresta usando um mapa com escala de 1:50.000. Isso significa que 1 cm no mapa representa 50.000 cm (ou 500 metros) na realidade. Eles planejam percorrer uma dist ância total de 12 km na floresta. A dist ância que essa rota ocupa no mapa é de a) 12 cm.

A 12 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 24 cm. c) 60 cm. d) 1,20 m.

B 24 cm. c) 60 cm. d) 1,20 m.

C 60 cm. d) 1,20 m.

D 1,20 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 2,40 m.

E 2,40 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, essa questão envolve não somente conhecimentos sobre escala, vistos nesse tópico de razão e proporção, como também envolve conhecimentos sobre unidades de medida. A escala é um tipo específico de razão. Trata -se da razão entre uma medida representada em um desenho e a medida real do objeto que se representa. Escala = Medida representadaMedida real A equipe deseja percorrer 12km na floresta (medida real). Como a escala é de 1:50.000, temos: 50.000 = Medida representada12 km Medida representada = 12 km50.000 Observe que, nas alternativas, temos possibilidades em metros (m) e em centímetros (cm) para a medida representada. Sabemos que 1km = 1.000m . Portanto, 12km correspondem a 12.000m. Consequentemente, a medida representada, em metros, é: Medida representada = $\mathbf{12.000\ m}$50.000 Medida representada = $\mathbf{0,24\ m}$ Veja que não há 0,24m nas alternativas . Portanto, devemos obter a medida em centímetros. Como 1m = 100cm, a medida representada, em centímetros, é: Medida representada = 0,24 × 100 cm Medida representada = 24 cm

#8 Matemática ACCESS CBM-RJ 2024 Comentada

Saindo da capital do estado, A.G. viajou para o interior e visitou 3 cidades. A primeira cidade visitada fica a 120km da capital. A segunda cidade fica a 50 km de distância da primeira e, para chegar na terceira cidade, A.G. precisou viajar por mais 250 km. Ele gastou em cada um dos trechos da viagem de ida os seguintes tempos: 1º trecho: 2 horas, 2º trecho: 1 hora e 3º trecho: 4 horas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para voltar a capital, A.G. fez uma viagem sem paradas e gastou somente 5 horas porque era final de semana e o trânsito estava leve. Qual a velocidade média da viagem na ida e na volta separadamente? a) 48 km/h e 60 km/h b) 60 km/h e 72 km/h c) 64 km/h e 80 km/h d) 60 km/h e 84 km/h

A 48 km/h e 60 km/h

B 60 km/h e 72 km/h

C 64 km/h e 80 km/h

D 60 km/h e 84 km/h

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A velocidade média corresponde à razão entre uma distância percorrida e o tempo em que se percorreu essa distância: Velocidade Média = Distância percorridaTempo Durante a ida, A.G. percorreu 120km+50km+250km = 420km . Para percorrer os três trechos, ele levou 2+1+4 = 7 horas. Logo, a velocidade média na ida foi: VMIda = 420 km7 h = 60 kmh = 60 km/h Durante a volta, A.G. percorreu a mesma distância (420km) em apenas 5 horas . Logo, a sua velocidade média foi: VMVolta = 420 km5 h = 84 kmh = 84 km/h Logo, a velocidade média da viagem na ida e na volta, separadamente, corresponde a 60 km/h e 84 km/h.

#10 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

No início de certo ano, um estacionamento oferece 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo (cobrança por hora). Após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser 2/3. O número de novas vagas rotativas na ampliação foi a) 56.

A 56.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 64. c) 72. d) 80.

B 64. c) 72. d) 80.

C 72. d) 80.

D 80.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 88.

E 88.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

No início do ano, o estacionamento oferece: • 120 vagas para aluguel mensal; e • 200 vagas no sistema rotativo. Considere que o número de novas vagas rotativas é x. Após a ampliação, o estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, das quais: • $160-x$ são novas vagas para aluguel mensal; e • x são novas vagas rotativas. Logo, o estacionamento passou a ter: • $120 + (160-x) = 280-x$ vagas para aluguel mensal; e • $200+x$ vagas no sistema rotativo. A razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser 2/3. Portanto: $280 - x$ $200 + x = 23$ $3 \times (280 - x) = 2 \times (200 + x)$ $840 - 3x = 400 + 2x$ $840 - 400 = 2x + 3x$ $440 = 5x$ $5x = 440$ $x = 4405$ $x = 88$ Logo, o número de novas vagas rotativas na ampliação foi 88.

#13 Matemática IBADE CBM-RJ 2024 Comentada

Um carro viaja a uma velocidade constante de 60 km/h. Se o tempo de viagem é diretamente proporcional à distância percorrida, quanto tempo levará para percorrer 240 km? a) 1,5 horas.

A 1,5 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 2 horas. c) 2,5 horas. d) 3 horas.

B 2 horas. c) 2,5 horas. d) 3 horas.

C 2,5 horas. d) 3 horas.

D 3 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 4 horas.

E 4 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sabemos que, quando a velocidade é constante durante um trajeto, esta é a velocidade média. A velocidade média corresponde à razão entre uma distância percorrida e o tempo em que se percorreu essa distância: Velocidade Média = Distância percorridaTempo A velocidade média em questão é 60km/h e a distância percorrida é 240km. Considerando que o tempo necessário para percorrer essa distância é t, temos: 60 km h = 240 km$t$ t × 60km = 240km × h t = 240km × h60 km t = 4h

#16 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em uma escola de ensino m édio, a razão entre o número de alunos do 2 o ano e o número de alunos do 1 o ano é 4/7. Já a razão entre o número de alunos do 3 o ano e o número de alunos do 2o ano é 5/8. Sabendo que a diferen ça entre o n úmero de alunos do 2 o ano e o n úmero de alunos do 3o ano é 27, é correto afirmar que o número de alunos do 1o ano supera a soma do número de alunos do 2o e 3o anos em a) 9.

A 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 11. c) 12. d) 6.

B 11. c) 12. d) 6.

C 12. d) 6.

D 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 5.

E 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Considere que o número de alunos do 1o, do 2o e do 3o ano são, respectivamente, $\boldsymbol{N1}$, $\boldsymbol{N2}$ e $\boldsymbol{N3}$. A diferença entre o número de alunos do 2o ano e o número de alunos do 3o ano é 27. Logo: $N2 - N3 = 27$ A razão entre o número de alunos do 3o ano e o número de alunos do 2o ano é 5/8. Logo: $N3$ $N2 = 58 \rightarrow \boldsymbol{N3} = \boldsymbol{5N28}$ Substituindo o resultado anterior na primeira equação, temos: $N2 - \boldsymbol{N3} = 27$ $N2 - \boldsymbol{5N28} = 27$ $8N2 - 5N2$ $8 = 27$ $3N2$ $8 = 27$ $N2 = 27 \times 83$ $\boldsymbol{N2} = \boldsymbol{72}$ De posse do valor de $N2$, podemos obter o valor de $N3$: $\boldsymbol{N3} = \boldsymbol{5N28}$ $N3 = 5 \times 728$ $N3 = 5 \times 91$ $\boldsymbol{N3} = \boldsymbol{45}$ A razão entre o número de alunos do 2o ano e o número de alunos do 1o ano é 4/7. Logo: $N2$ $N1 = 47$ $N1 = 47$ $4 \times N1 = 7 \times 72$ $N1 = 7 \times 724$ $N1 = 7 \times 181$ $\boldsymbol{N1} = \boldsymbol{126}$ Logo, o número de alunos do 1o ano supera a soma do número de alunos do 2o e 3o anos em: $N1 - (N2 + N3) = 126 - (72 + 45) = 126 - 117 = 9$

#19 Matemática COSEAC CBM-RJ 2024 Comentada

Um técnico de laboratório precisa calibrar um dispositivo de medição de velocidade que será usado para testar a eficácia de uma nova esteira de transporte industrial. A velocidade padrão de operação da esteira é de 100 cm/s, e o técnico deve verificar se este valor está sendo alcançado corretamente para garantir a eficiência e segurança do equipamento em longas horas de operação. Converter essa velocidade para m/h ajuda o técnico a fazer comparações e cálculos em um contexto em que as operações são planejadas em escala horária.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A velocidade de 100 cm/s expressa em m/h é equivalente a: a) 3,6 m/h b) 36 m/h c) 360 m/h d) 3600 m/h e) 36000 m/h

A 3,6 m/h

B 36 m/h

C 360 m/h

D 3600 m/h

E 36000 m/h

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Queremos expressar a velocidade de 100 cm/s em m/h. Sabemos que: • 100cm correspondem a 1m; e • Como 1h temos 3600s, temos que 1s corresponde a $\mathbf{3600}$ h. Logo: 100 cm/s = $\mathbf{\frac{100cm}{s}}$ = $\mathbf{\frac{1m}{\frac{1}{3600}\ h}}$ = 1m × 3600h = 3600 mh = 3600 m/h

#21 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Na cidade de Belém, o Bosque Rodrigues Alves tem a forma de um retângulo. Em um mapa na escala 1:20.000 esse retângulo possui lados medindo 2,5cm e 1,6cm. A área do Bosque em metros quadrados é a) 4.000.

A 4.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 16.000. c) 40.000. d) 160.000.

B 16.000. c) 40.000. d) 160.000.

C 40.000. d) 160.000.

D 160.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 400.000.

E 400.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Pessoal, essa questão é interdisciplinar, pois envolve conhecimentos não só de Razão e Proporção , como também de Unidades de Medida (transformação de cm para m) e de Geometria Plana (cálculo da área de um retângulo). Inicialmente, vamos obter as medidas reais correspondentes aos lados do retângulo. A escala é um tipo específico de razão. Trata -se da razão entre uma medida representada em um desenho e a medida real do objeto que se representa. Escala = Medida representadaMedida real A escala do mapa é de 1:20.000. Para medida representada de 2,5cm, temos: 20.000 = 2,5 cmMedida real Medida real × 1 = 20.000 × 2,5 cm Medida real = 50.000 cm Para medida representada de 1,6cm, temos: 20.000 = 1,6 cmMedida real Medida real × 1 = 20.000 × 1,6 cm Medida real = 32.000 cm Portanto, as medidas reais dos lados do retângulo são de 50.000 cm e 32.000 cm. A questão pergunta pela área em metros quadrados (m2). Logo, devemos transformar as medidas dos lados em metros. Para transformar cm para m, deve-se realizar dois avanços para a esquerda. Logo, deve-se dividir o valor por 10×10 = 100. Portanto, as medidas em metros são: • 50.000 100 = $\mathbf{500\ m}$; e • 32.000 100 = $\mathbf{320\ m}$. A área de um retângulo corresponde ao produto dos lados não paralelos. Portanto, a área do bosque, em metros quadrados, é: 500 m × 320 m = 160.000 m2

#24 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2023 Comentada

O condomínio de Roberto oferece aos moradores a oportunidade de malharem na academia. Sabe - se que a razão entre aqueles que utilizam a academia com respeito aos moradores que não utilizam a academia é de 2:5. Se o número de moradores que não fazem uso da academia supera o número de moradores que a utilizam em 396 pessoas, então o número total de moradores desse condomínio é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 548 b) 660 c) 836 d) 924

A 548

B 660

C 836

D 924

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Considerem que U moradores utilizam a academia e N moradores não utilizam. Queremos obter o total de moradores do condomínio, isto é, queremos obter $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{N}$. Segundo o enunciado, a razão entre aqueles que utilizam a academia com respeito aos moradores que não utilizam a academia é de 2:5. Logo: $U\ N = 25 \rightarrow U = 25\ N$ Além disso, o número de moradores que não fazem uso da academia supera o número de moradores que a utilizam em 396 pessoas. Logo: $N = U + 396$ Substituindo $U = 5\ N$ na equação anterior, temos: $N = 25\ N + 396\ N - 25\ N = 396\ 5N - 2N\ 5 = 396\ 3N\ 5 = 396\ N = 396 \times 53\ N = 132 \times 5\ \boldsymbol{N = 660}$ Como $U = 5\ N$, o número de moradores que utilizam a academia é: $U = 25 \times 660\ U = 2 \times 132\ \boldsymbol{U = 264}$ Logo, o número total de moradores do condomínio é: $\boldsymbol{N} + \boldsymbol{U} = 660 + 264 = \boldsymbol{924}$

#26 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Com base nas informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode -se concluir que, no m ês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados. Se, no referido período de tempo, a soma do n úmero de pessoas presas em flagrante com o n úmero de resgates efetuados totalizou 36, ent ão, o n úmero de resgates foi igual a a) 27.

A 27.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 15. c) 9. d) 33.

B 15. c) 9. d) 33.

C 9. d) 33.

D 33.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 21.

E 21.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Suponha que o número de pessoas presas em flagrante é $\boldsymbol{P}$ e que o número de resgates efetuados é $\boldsymbol{R}$. Segundo o enunciado, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados. Logo: $P\ R = 13 \rightarrow \boldsymbol{P = 13\ R}$ Além disso, a soma do n úmero de pessoas presas em flagrante com o n úmero de resgates efetuados totalizou 36. Logo: $\boldsymbol{P + R = 36}$ Substituindo $\boldsymbol{P = 3\ R}$ na equação anterior, temos: $3\ R + R = 36\ R + 3R\ 3 = 36\ 4R\ 3 = 36\ R = 36 \times 34\ R = 9 \times 3\ \boldsymbol{R = 27}$ Logo, o número de resgates foi igual a 27.

#29 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Sabe-se que a razão entre as medidas, em cent ímetros, do comprimento e da largura de um tampo de mesa retangular é de 7 para 3, e que a diferen ça entre essas medidas é igual a 120 cm. Nessas condições, é correto afirmar que a medida da largura desse tampo é igual a a) 70 cm.

A 70 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 75 cm. c) 80 cm. d) 85 cm.

B 75 cm. c) 80 cm. d) 85 cm.

C 80 cm. d) 85 cm.

D 85 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 90 cm.

E 90 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Suponha que o comprimento em questão é $\boldsymbol{C}$ e a largura em questão é $\boldsymbol{L}$. Segundo o enunciado, a razão entre o comprimento e a largura é de 7 para 3. Logo: $C\ L = 73 \rightarrow \boldsymbol{C = 73\ L}$ Além disso, a diferença entre as medidas é igual a 120cm . Como a razão $C\ L$ é maior do que 1, a medida C é maior do que a medida L. Logo, a diferença em questão é $C - L$: $C - L = 120$ Substituindo $\boldsymbol{C = 3\ L}$ na equação anterior, temos: $3\ L - L = 120\ 7L - 3L\ 3 = 120\ 4L\ 3 = 120\ L = 120 \times 34\ L = 30 \times 31\ \boldsymbol{L = 90\ cm}$ Logo, a medida da largura do tampo é igual a 90cm.

#32 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Em certo departamento, o n úmero de colaboradores com cargo B supera o n úmero de colaboradores com cargo A em 6 pessoas. Sabendo que a raz ão entre esses números, na ordem apresentada, é **2**, exercem esses cargos um total de colaboradores igual a a) 12.

A 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 18. c) 25. d) 30.

B 18. c) 25. d) 30.

C 25. d) 30.

D 30.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 40.

E 40.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Suponha que o número de colaboradores com o cargo B é $\boldsymbol{b}$ e que o número de colaboradores com o cargo A é $\boldsymbol{a}$. Segundo o enunciado, $\boldsymbol{b}$ supera $\boldsymbol{a}$ em 6 pessoas. Logo: $b - a = 6$ Além disso, a razão ente $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{a}$, nessa ordem, é $\mathbf{2}$. Logo: $b\ a = 32 \rightarrow \boldsymbol{b} = \mathbf{32}\ \boldsymbol{a}$ Substituindo $\boldsymbol{b} = \mathbf{2}\ \boldsymbol{a}$ na primeira equação, temos: $2\ a - a = 6\ 3a - 2a\ 2 = 6\ a\ 2 = 6\ a = 2 \times 6\ \boldsymbol{a} = \mathbf{12}$ Agora que temos o valor de a, podemos obter b: $b = 32\ a\ b = 32 \times 12\ b = 31 \times 6\ \boldsymbol{b} = \mathbf{18}$ A questão pergunta pelo total de colaboradores que exercem os dois cargos. Trata-se da soma $a + b$: $a + b = 12 + 18 = 30$

#35 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

O número de cestas básicas arrecadadas nos quatro primeiros meses do ano de 2022, foi 12, 20, x e 30. Se esses números formam, nessa ordem, uma proporção, o valor de x é a) 16.

A 16.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 18. c) 22. d) 24.

B 18. c) 22. d) 24.

C 22. d) 24.

D 24.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 27.

E 27.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Como 12, 20, x e 30 formam uma proporção, temos: 20 = x30 Realizando a multiplicação cruzada, temos: 12 × 30 = x × 20 360 = 20x 20x = 360 x = 36020 x = 18

#38 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

A soma do peso de duas caixas é 65 Kg. Sabendo que a razão entre o peso das duas caixas é $\mathbf{8}$, qual é o peso, em Kg, da caixa mais pesada entre as duas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 25 b) 30 c) 35 d) 40 e) 45

A 25

B 30

C 35

D 40

E 45

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Considere que a caixa mais pesada pese x e que a caixa mais leve pese y. A soma do peso de duas caixas é 65 kg. Logo: $x + y = 65$ A razão entre o peso das duas caixas é 8. Como a razão é menor do que 1, essa razão corresponde a $y\ x$: $y\ x = 58 \rightarrow y = 58\ x$ Substituindo $y = 8\ x$ na primeira equação, temos: $x + y = 65\ x + 58\ x = 65\ 8x + 5x\ 8 = 65\ 13x\ 8 = 65\ x = 65 \times 813\ x = 5 \times 8\ x = 40$ Portanto, a caixa mais pesada pesa 40 kg.

#40 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Em uma repartição da prefeitura, havia x homens e y mulheres na razão $\mathbf{3}$. Em janeiro deste ano, 5 homens foram contratados para repor a vaga de 5 mulheres que foram promovidas para cargos em outras repartições, deixando a razão entre homens e mulheres em $\mathbf{2}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Quantos funcionários trabalham nessa repartição? a) 25 b) 20 c) 10 d) 30 e) 35

A 25

B 20

C 10

D 30

E 35

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Originalmente, temos um total de x homens e y mulheres na repartição. Segundo o enunciado, a razão entre x e y é 3. Logo: $x\ y = 23 \rightarrow x = 23\ y$ Em janeiro: • 5 homens foram contratados, passando a ter $(x + 5)$ homens na repartição em questão; • 5 mulheres foram para outras repartições, passando a ter $(y - 5)$ mulheres na repartição em questão. Além disso, em janeiro, a nova razão entre homens e mulheres passou a ser 2. Logo: $x + 5\ y - 5 = 32$ Substituindo $x = 3\ y$ na razão anterior, temos: $3\ y + 5\ y - 5 = 32\ 2 \times (23\ y + 5) = 3 \times (y - 5)\ 4y\ 3 + 10 = 3y - 15\ 10 + 15 = 3y - 4y3\ 25 = 9y - 4y3\ 25 = 5y3\ 5y\ 3 = 25\ y = 25 \times 35\ y = 5 \times 3\ y = 15$ Como $x = 3\ y$, temos: $x = 23 \times 15\ x = 2 \times 5\ x = 10$ O total de funcionários na repartição a soma do número de homens $(x + 5)$ com o número de mulheres $(y - 5)$: $(x + 5) + (y - 5) = x + y = 10 + 15 = 25$

CAPÍTULO 05

Lista de Questões - Frações - Multibancas

#1 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Frações (Instituto AOCP/ADEMA SE/2024) Ao inspecionar um ref úgio florestal para uma determinada esp écie de p ássaros, um t écnico ambiental da ADEMA dever á catalogar X unidades de animais em 3 dias.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando apenas os animais que devem ser catalogados, seguem as informações: • No 1o dia, deverá ser catalogado $\mathbf{13}$ de todos os animais a serem catalogados; • No 2o dia, deverão ser catalogados $\mathbf{34}$ dos animais que ainda não foram catalogados e precisam ser; • No 3o dia, deverão ser catalogados os 11 animais restantes que precisam ser catalogados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de X. a) 56 b) 60 c) 64 d) 66 e) 72 (FURB/SMS Florian ópolis/2024) Para produzir um determinado medicamento, s ão utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princ ípio ativo A é de R$ 40,00 por mg e do B é de R$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

A 56 b) 60 c) 64 d) 66 e) 72 (FURB/SMS Florian ópolis/2024) Para produzir um determinado medicamento, s ão utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princ ípio ativo A é de R$ 40,00 por mg e do B é de R$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

B 60 c) 64 d) 66 e) 72 (FURB/SMS Florian ópolis/2024) Para produzir um determinado medicamento, s ão utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princ ípio ativo A é de R$ 40,00 por mg e do B é de R$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

C 64 d) 66 e) 72 (FURB/SMS Florian ópolis/2024) Para produzir um determinado medicamento, s ão utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princ ípio ativo A é de R$ 40,00 por mg e do B é de R$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

D 66 e) 72 (FURB/SMS Florian ópolis/2024) Para produzir um determinado medicamento, s ão utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princ ípio ativo A é de R$ 40,00 por mg e do B é de R$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

E 72 (FURB/SMS Florian ópolis/2024) Para produzir um determinado medicamento, s ão utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princ ípio ativo A é de R$ 40,00 por mg e do B é de R$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 15,00. b) 6,00. c) 12,00.

A 15,00. b) 6,00. c) 12,00.

B 6,00. c) 12,00.

C 12,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 18,00. e) 9,00.

D 18,00. e) 9,00.

E 9,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Um terreno de 1400m2 foi dividido em três partes e suas áreas são representadas por A, B e C. Sabe -se que B é igual a dois ter ços de A e que C é igual a cinco sextos de B. A área do menor terreno é igual a a) 280m2.

A 280m2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 320m2. c) 350m2. d) 420m2.

B 320m2. c) 350m2. d) 420m2.

C 350m2. d) 420m2.

D 420m2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2024 Comentada

e) 630m2. (Instituto Consulplan/AGERSA/2024) Após o relatório de uma agência fiscalizadora, a prefeitura de uma cidade mapeou todas as resid ências que ainda n ão possuíam saneamento b ásico. O Prefeito da cidade prometeu que todas as casas mapeadas terão saneamento básico no próximo ano. Conforme a promessa do Prefeito:

E 630m2. (Instituto Consulplan/AGERSA/2024) Após o relatório de uma agência fiscalizadora, a prefeitura de uma cidade mapeou todas as resid ências que ainda n ão possuíam saneamento b ásico. O Prefeito da cidade prometeu que todas as casas mapeadas terão saneamento básico no próximo ano. Conforme a promessa do Prefeito:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• No primeiro trimestre, metade das residências mapeadas terão saneamento básico. • No segundo trimestre, dois terços das residências mapeadas restantes terão saneamento básico. • No terceiro trimestre, um terço das residências mapeadas restantes terão saneamento básico.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• No quarto trimestre, 28 residências mapeadas terão saneamento básico. De acordo com o exposto, quantas residências foram mapeadas? a) 162.

A 162.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 196. c) 252. d) 288.

B 196. c) 252. d) 288.

C 252. d) 288.

D 288.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática ACCESS CBM-RJ 2024 Comentada

Três amigos decidiram cercar externa e internamente um grande terreno, dividindo-o em partes. O primeiro amigo começou logo cedo, pela manhã e cercou metade do terreno grande mais a metade do restante do terreno que sobrou, terminou na hora do almoço às 12h, e foi embora. O segundo amigo chegou às 14h. Em uma hora, cercou metade do que o primeiro amigo deixou sem cercar, e também um terço do que ainda restava sem cercar. O terceiro amigo, chegou somente às 17h. Ao ver que somente uma pequena parte do grande terreno ainda estava disponível para divisão, cercou o que sobrou, dividindo -a em mais 2 partes. Em quantas partes, no total após o trabalho dos 3 amigos, o grande terreno foi dividido?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 12 partes b) 10 partes c) 8 partes d) 6 partes

A 12 partes b) 10 partes c) 8 partes d) 6 partes

B 10 partes c) 8 partes d) 6 partes

C 8 partes d) 6 partes

D 6 partes

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

Em um fórum há processos trabalhistas, tributários, ambientais e regulatórios. Nesse fórum, 1/5 dos processos são trabalhistas, 1/7 são ambientais e os restantes são regulatórios ou tributários. Sabe-se que há 260 processos ambientais e que há, pelo menos, 100 processos tributários. A quantidade máxima de processos regulatórios é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1096 b) 1296 c) 1560 d) 1456 e) 1196 (Instituto Consulplan/ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu 1/3 das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

A 1096 b) 1296 c) 1560 d) 1456 e) 1196 (Instituto Consulplan/ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu 1/3 das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

B 1296 c) 1560 d) 1456 e) 1196 (Instituto Consulplan/ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu 1/3 das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

C 1560 d) 1456 e) 1196 (Instituto Consulplan/ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu 1/3 das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

D 1456 e) 1196 (Instituto Consulplan/ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu 1/3 das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

E 1196 (Instituto Consulplan/ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu 1/3 das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu 2/3 das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 300. b) 350. c) 400.

A 300. b) 350. c) 400.

B 350. c) 400.

C 400.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

d) 450. (FCC/ISS Jaboatão dos Guararapes/2024) O dominó é um antigo jogo de tabuleiro que é jogado com 28 peças e cada uma delas com pontos dos dois lados que variam de nenhum a 6 pontos. Com exce ção da peça que não há pontos nos dois lados, pode -se ver as outras 27 pe ças como frações menores do que 1.

D 450. (FCC/ISS Jaboatão dos Guararapes/2024) O dominó é um antigo jogo de tabuleiro que é jogado com 28 peças e cada uma delas com pontos dos dois lados que variam de nenhum a 6 pontos. Com exce ção da peça que não há pontos nos dois lados, pode -se ver as outras 27 pe ças como frações menores do que 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Por exemplo, a pe ça com 5 pontos de um lado e 3 pontos do outro lado representaria a fra ção 3/5, independentemente do lado em que est ão os 3 pontos ou os 5 pontos. A soma de todas as fra ções representadas pelas peças em que pelo menos em um dos lados há 4 pontos é a) 106/12 b) 119/30 c) 106/15 d) 53/30 e) 44/30 (CEBRASPE/Pref. Joinville/2024) Os números racionais $\boldsymbol{A} = \mathbf{179}$, $\boldsymbol{B} = \mathbf{231}$ e $\boldsymbol{C} = \mathbf{196}$ satisfazem a ordem a) $A < C < B$ b) $B < C < A$ c) $B < A < C$ d) $C < B < A$ e) $C < A < B$

A 106/12 b) 119/30 c) 106/15 d) 53/30 e) 44/30 (CEBRASPE/Pref. Joinville/2024) Os números racionais $\boldsymbol{A} = \mathbf{179}$, $\boldsymbol{B} = \mathbf{231}$ e $\boldsymbol{C} = \mathbf{196}$ satisfazem a ordem a) $A < C < B$ b) $B < C < A$ c) $B < A < C$ d) $C < B < A$ e) $C < A < B$

B 119/30 c) 106/15 d) 53/30 e) 44/30 (CEBRASPE/Pref. Joinville/2024) Os números racionais $\boldsymbol{A} = \mathbf{179}$, $\boldsymbol{B} = \mathbf{231}$ e $\boldsymbol{C} = \mathbf{196}$ satisfazem a ordem a) $A < C < B$ b) $B < C < A$ c) $B < A < C$ d) $C < B < A$ e) $C < A < B$

C 106/15 d) 53/30 e) 44/30 (CEBRASPE/Pref. Joinville/2024) Os números racionais $\boldsymbol{A} = \mathbf{179}$, $\boldsymbol{B} = \mathbf{231}$ e $\boldsymbol{C} = \mathbf{196}$ satisfazem a ordem a) $A < C < B$ b) $B < C < A$ c) $B < A < C$ d) $C < B < A$ e) $C < A < B$

D 53/30 e) 44/30 (CEBRASPE/Pref. Joinville/2024) Os números racionais $\boldsymbol{A} = \mathbf{179}$, $\boldsymbol{B} = \mathbf{231}$ e $\boldsymbol{C} = \mathbf{196}$ satisfazem a ordem a) $A < C < B$ b) $B < C < A$ c) $B < A < C$ d) $C < B < A$ e) $C < A < B$

E 44/30 (CEBRASPE/Pref. Joinville/2024) Os números racionais $\boldsymbol{A} = \mathbf{179}$, $\boldsymbol{B} = \mathbf{231}$ e $\boldsymbol{C} = \mathbf{196}$ satisfazem a ordem a) $A < C < B$ b) $B < C < A$ c) $B < A < C$ d) $C < B < A$ e) $C < A < B$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Seja $\boldsymbol{p}\ \boldsymbol{q} = \mathbf{3} + \mathbf{5} - \mathbf{8}$, em que $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{q}$ são primos entre si, isto é, a fra ção está em sua forma irredutível.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor de $p + q$ é a) 0. b) 11.

A 0. b) 11.

B 11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 77. d) 85. e) 163.

C 77. d) 85. e) 163.

D 85. e) 163.

E 163.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2023 Comentada

Uma bolinha de tênis cai de uma altura igual a 250 metros e, ao tocar o chão, volta a subir até uma altura correspondente a dois quintos da altura anterior. O processo se repete e a bolinha volta a cair, tocar o chão e subir até uma altura igual a dois quintos da altura anterior, repetindo o processo até parar no chão. Caso seja respeitada essa sequência, é correto afirmar que a) após o 6º toque no chão, a bolinha volta a menos de um metro de altura.

A após o 6º toque no chão, a bolinha volta a menos de um metro de altura.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) após o 3º toque, a bolinha volta a 24 metros de altura. c) após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura. d) após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.

B após o 3º toque, a bolinha volta a 24 metros de altura. c) após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura. d) após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.

C após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura. d) após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.

D após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2023 Comentada

e) a bolinha nunca irá parar. (Instituto AOCP /Pref. V Conquista /2023) Arthur tem usado bastante tempo da sua vida tentando representar todas as suas atividades como frações de hora. Para tanto, sempre aproxima os tempos gastos para que tenha uma quantidade inteira de minutos. Sabe-se que Arthur acorda 6:15, leva dois quintos de hora para tomar banho, um terço de hora para tomar café da manhã, um sexto de hora para chegar até a escola e espera um décimo de hora até o início da aula, então que horas é o início da aula?

E a bolinha nunca irá parar. (Instituto AOCP /Pref. V Conquista /2023) Arthur tem usado bastante tempo da sua vida tentando representar todas as suas atividades como frações de hora. Para tanto, sempre aproxima os tempos gastos para que tenha uma quantidade inteira de minutos. Sabe-se que Arthur acorda 6:15, leva dois quintos de hora para tomar banho, um terço de hora para tomar café da manhã, um sexto de hora para chegar até a escola e espera um décimo de hora até o início da aula, então que horas é o início da aula?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

a) 7:00 b) 7:45 c) 7:20 d) 7:30 e) 7:15 (VUNESP/Pref. Pindamonhangaba/2023) A expectativa de vida numa regi ão da Europa é de, aproximadamente, 85 anos. Uma pessoa que j á viveu **17** dessa idade, ainda tem para viver, segundo a expectativa, aproximadamente, a) 2 anos.

A 7:00 b) 7:45 c) 7:20 d) 7:30 e) 7:15 (VUNESP/Pref. Pindamonhangaba/2023) A expectativa de vida numa regi ão da Europa é de, aproximadamente, 85 anos. Uma pessoa que j á viveu **17** dessa idade, ainda tem para viver, segundo a expectativa, aproximadamente, a) 2 anos.

B 7:45 c) 7:20 d) 7:30 e) 7:15 (VUNESP/Pref. Pindamonhangaba/2023) A expectativa de vida numa regi ão da Europa é de, aproximadamente, 85 anos. Uma pessoa que j á viveu **17** dessa idade, ainda tem para viver, segundo a expectativa, aproximadamente, a) 2 anos.

C 7:20 d) 7:30 e) 7:15 (VUNESP/Pref. Pindamonhangaba/2023) A expectativa de vida numa regi ão da Europa é de, aproximadamente, 85 anos. Uma pessoa que j á viveu **17** dessa idade, ainda tem para viver, segundo a expectativa, aproximadamente, a) 2 anos.

D 7:30 e) 7:15 (VUNESP/Pref. Pindamonhangaba/2023) A expectativa de vida numa regi ão da Europa é de, aproximadamente, 85 anos. Uma pessoa que j á viveu **17** dessa idade, ainda tem para viver, segundo a expectativa, aproximadamente, a) 2 anos.

E 7:15 (VUNESP/Pref. Pindamonhangaba/2023) A expectativa de vida numa regi ão da Europa é de, aproximadamente, 85 anos. Uma pessoa que j á viveu **17** dessa idade, ainda tem para viver, segundo a expectativa, aproximadamente, a) 2 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 10 anos. c) 13 anos. d) 15 anos.

B 10 anos. c) 13 anos. d) 15 anos.

C 13 anos. d) 15 anos.

D 15 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2023 Comentada

e) 17 anos. (Instituto AOCP/DPE MS/2023) Em um pátio de revenda de veículos usados, há apenas carros iguais, todos comercializados pelo mesmo preço, e motocicletas iguais, todas comercializadas pelo mesmo preço.

E 17 anos. (Instituto AOCP/DPE MS/2023) Em um pátio de revenda de veículos usados, há apenas carros iguais, todos comercializados pelo mesmo preço, e motocicletas iguais, todas comercializadas pelo mesmo preço.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Sabe-se que a venda de dois quintos das motos traria um lucro de R$138 mil, enquanto a venda de um terço dos carros traria um lucro de R$288 mil. Diante dessas informações, qual seria o lucro total se todos os carros e todas as motos fossem vendidos?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R$ 1.000.000,00. b) R$ 1.189.000,00. c) R$ 1.209.000,00.

A R$ 1.000.000,00. b) R$ 1.189.000,00. c) R$ 1.209.000,00.

B R$ 1.189.000,00. c) R$ 1.209.000,00.

C R$ 1.209.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) R$ 1.389.000,00. e) R$ 1.500.000,00.

D R$ 1.389.000,00. e) R$ 1.500.000,00.

E R$ 1.500.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática IBFC CBM-RJ 2023 Comentada

Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R$ 6.000,00. A divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R$ 1.100,00 e Luciano recebeu 2/5 do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado à Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 3/12 b) 4/5 c) 5/12 d) 5/7 e) 8/11

A 3/12 b) 4/5 c) 5/12 d) 5/7 e) 8/11

B 4/5 c) 5/12 d) 5/7 e) 8/11

C 5/12 d) 5/7 e) 8/11

D 5/7 e) 8/11

E 8/11

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Considere 4 recipientes de capacidades totais iguais, cada um deles contendo quantidades diferentes de um mesmo líquido, que correspondem, respectivamente, a $\mathbf{2}$, $\mathbf{4}$, $\mathbf{3}$ e da capacidade total. Roger juntou todo esse líquido em uma vasilha, e em seguida, usou esse líquido para preencher totalmente 2 dos recipientes, sem transbordar. Ap ós esse preenchimento, a quantidade de líquido que restou na vasilha corresponde, da capacidade total de um recipiente, a a) b) c) d) e) GABARITO – MULTIBANCAS Frações LETRA D LETRA A LETRA C LETRA C LETRA D LETRA A LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA C LETRA E

A b) c) d) e) GABARITO – MULTIBANCAS Frações LETRA D LETRA A LETRA C LETRA C LETRA D LETRA A LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA C LETRA E

B c) d) e) GABARITO – MULTIBANCAS Frações LETRA D LETRA A LETRA C LETRA C LETRA D LETRA A LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA C LETRA E

C d) e) GABARITO – MULTIBANCAS Frações LETRA D LETRA A LETRA C LETRA C LETRA D LETRA A LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA C LETRA E

D e) GABARITO – MULTIBANCAS Frações LETRA D LETRA A LETRA C LETRA C LETRA D LETRA A LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA C LETRA E

E GABARITO – MULTIBANCAS Frações LETRA D LETRA A LETRA C LETRA C LETRA D LETRA A LETRA D LETRA B LETRA C LETRA E LETRA C LETRA E LETRA B LETRA C LETRA C LETRA E

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 06

Lista de Questões - Razão e Proporção - Multibancas

#1 Matemática FURB CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Razão e proporção (FURB/SMS Florian ópolis/2024) Em um setor de 153 funcion ários, dos 102 homens, verificou -se que dois ter ços haviam testado positivo para Covid e, tamb ém, um ter ço das mulheres haviam testado positivo para Covid. Pode -se afirmar que a raz ão entre o total de pessoas desse setor que haviam testado positivo para Covid e o total de funcionários do setor é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 4/5. b) 6/10. c) 5/9.

A 4/5. b) 6/10. c) 5/9.

B 6/10. c) 5/9.

C 5/9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 7/10. e) 4/9.

D 7/10. e) 4/9.

E 4/9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática ACCESS CBM-RJ 2024 Comentada

Em um mapa de certa cidade, em escala 1:12000 duas praças estão afastadas de 35 cm. Qual a distância real entre elas? a) 420 metros b) 1.800 metros c) 3,6 km d) 4,2 km

A 420 metros b) 1.800 metros c) 3,6 km d) 4,2 km

B 1.800 metros c) 3,6 km d) 4,2 km

C 3,6 km d) 4,2 km

D 4,2 km

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática IDECAN CBM-RJ 2024 Comentada

Uma equipe de exploradores est á planejando uma expedi ção em uma floresta usando um mapa com escala de 1:50.000. Isso significa que 1 cm no mapa representa 50.000 cm (ou 500 metros) na realidade. Eles planejam percorrer uma dist ância total de 12 km na floresta. A dist ância que essa rota ocupa no mapa é de a) 12 cm.

A 12 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 24 cm. c) 60 cm. d) 1,20 m.

B 24 cm. c) 60 cm. d) 1,20 m.

C 60 cm. d) 1,20 m.

D 1,20 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 2,40 m.

E 2,40 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática ACCESS CBM-RJ 2024 Comentada

Saindo da capital do estado, A.G. viajou para o interior e visitou 3 cidades. A primeira cidade visitada fica a 120km da capital. A segunda cidade fica a 50 km de distância da primeira e, para chegar na terceira cidade, A.G. precisou viajar por mais 250 km. Ele gastou em cada um dos trechos da viagem de ida os seguintes tempos: 1º trecho: 2 horas, 2º trecho: 1 hora e 3º trecho: 4 horas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para voltar a capital, A.G. fez uma viagem sem paradas e gastou somente 5 horas porque era final de semana e o trânsito estava leve. Qual a velocidade média da viagem na ida e na volta separadamente? a) 48 km/h e 60 km/h b) 60 km/h e 72 km/h c) 64 km/h e 80 km/h d) 60 km/h e 84 km/h (VUNESP/SP Trans/2024) No início de certo ano, um estacionamento oferece 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo (cobrança por hora). Após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser 2/3. O número de novas vagas rotativas na ampliação foi a) 56.

A 48 km/h e 60 km/h b) 60 km/h e 72 km/h c) 64 km/h e 80 km/h d) 60 km/h e 84 km/h (VUNESP/SP Trans/2024) No início de certo ano, um estacionamento oferece 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo (cobrança por hora). Após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser 2/3. O número de novas vagas rotativas na ampliação foi a) 56.

B 60 km/h e 72 km/h c) 64 km/h e 80 km/h d) 60 km/h e 84 km/h (VUNESP/SP Trans/2024) No início de certo ano, um estacionamento oferece 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo (cobrança por hora). Após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser 2/3. O número de novas vagas rotativas na ampliação foi a) 56.

C 64 km/h e 80 km/h d) 60 km/h e 84 km/h (VUNESP/SP Trans/2024) No início de certo ano, um estacionamento oferece 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo (cobrança por hora). Após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser 2/3. O número de novas vagas rotativas na ampliação foi a) 56.

D 60 km/h e 84 km/h (VUNESP/SP Trans/2024) No início de certo ano, um estacionamento oferece 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo (cobrança por hora). Após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para

aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser 2/3. O número de novas vagas rotativas na ampliação foi a) 56.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 64. c) 72. d) 80.

B 64. c) 72. d) 80.

C 72. d) 80.

D 80.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática IBADE CBM-RJ 2024 Comentada

e) 88. (IBADE/Prodest ES/2024) Um carro viaja a uma velocidade constante de 60 km/h. Se o tempo de viagem é diretamente proporcional à distância percorrida, quanto tempo levará para percorrer 240 km?

E 88. (IBADE/Prodest ES/2024) Um carro viaja a uma velocidade constante de 60 km/h. Se o tempo de viagem é diretamente proporcional à distância percorrida, quanto tempo levará para percorrer 240 km?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1,5 horas. b) 2 horas. c) 2,5 horas.

A 1,5 horas. b) 2 horas. c) 2,5 horas.

B 2 horas. c) 2,5 horas.

C 2,5 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 3 horas. e) 4 horas.

D 3 horas. e) 4 horas.

E 4 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em uma escola de ensino médio, a razão entre o número de alunos do 2 o ano e o número de alunos do 1 o ano é 4/7. Já a razão entre o número de alunos do 3 o ano e o número de alunos do 2o ano é 5/8. Sabendo que a diferen ça entre o n úmero de alunos do 2 o ano e o n úmero de alunos do 3o ano é 27, é correto afirmar que o número de alunos do 1o ano supera a soma do número de alunos do 2o e 3o anos em a) 9.

A 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 11. c) 12. d) 6.

B 11. c) 12. d) 6.

C 12. d) 6.

D 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática COSEAC CBM-RJ 2024 Comentada

e) 5. (COSEAC/SEMED MARICÁ/2024) Um técnico de laboratório precisa calibrar um dispositivo de medição de velocidade que será usado para testar a eficácia de uma nova esteira de transporte industrial. A velocidade padrão de operação da esteira é de 100 cm/s, e o técnico deve verificar se este valor está sendo alcançado corretamente para garantir a eficiência e segurança do equipamento em longas horas de operação. Converter essa velocidade para m/h ajuda o técnico a fazer comparações e cálculos em um contexto em que as operações são planejadas em escala horária.

E 5. (COSEAC/SEMED MARICÁ/2024) Um técnico de laboratório precisa calibrar um dispositivo de medição de velocidade que será usado para testar a eficácia de uma nova esteira de transporte industrial. A velocidade padrão de operação da esteira é de 100 cm/s, e o técnico deve verificar se este valor está sendo alcançado corretamente para garantir a eficiência e segurança do equipamento em longas horas de operação. Converter essa velocidade para m/h ajuda o técnico a fazer comparações e cálculos em um contexto em que as operações são planejadas em escala horária.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A velocidade de 100 cm/s expressa em m/h é equivalente a: a) 3,6 m/h b) 36 m/h c) 360 m/h d) 3600 m/h e) 36000 m/h

A 3,6 m/h b) 36 m/h c) 360 m/h d) 3600 m/h e) 36000 m/h

B 36 m/h c) 360 m/h d) 3600 m/h e) 36000 m/h

C 360 m/h d) 3600 m/h e) 36000 m/h

D 3600 m/h e) 36000 m/h

E 36000 m/h

👁 **Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Na cidade de Belém, o Bosque Rodrigues Alves tem a forma de um retângulo. Em um mapa na escala 1:20.000 esse retângulo possui lados medindo 2,5cm e 1,6cm. A área do Bosque em metros quadrados é a) 4.000.

A 4.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 16.000. c) 40.000. d) 160.000.

B 16.000. c) 40.000. d) 160.000.

C 40.000. d) 160.000.

D 160.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2023 Comentada

e) 400.000. (Instituto Consulplan/CM Tremembé/2023) O condomínio de Roberto oferece aos moradores a oportunidade de malharem na academia. Sabe -se que a razão entre aqueles que utilizam a academia com respeito aos moradores que não utilizam a academia é de 2:5. Se o número de moradores que não fazem uso da academia supera o número de moradores que a utilizam em 396 pessoas, então o número total de moradores desse condomínio é:

E 400.000. (Instituto Consulplan/CM Tremembé/2023) O condomínio de Roberto oferece aos moradores a oportunidade de malharem na academia. Sabe -se que a razão entre aqueles que utilizam a academia com respeito aos moradores que não utilizam a academia é de 2:5. Se o número de moradores que não fazem uso da academia supera o número de moradores que a utilizam em 396 pessoas, então o número total de moradores desse condomínio é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 548 b) 660 c) 836 d) 924

A 548 b) 660 c) 836 d) 924

B 660 c) 836 d) 924

C 836 d) 924

D 924

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Com base nas informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode -se concluir que, no m ês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados. Se, no referido per íodo de tempo, a soma do n úmero de pessoas presas em flagrante com o n úmero de resgates efetuados totalizou 36, ent ão, o n úmero de resgates foi igual a a) 27.

A 27.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 15. c) 9. d) 33.

B 15. c) 9. d) 33.

C 9. d) 33.

D 33.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 21.

E 21.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Sabe-se que a razão entre as medidas, em cent ímetros, do comprimento e da largura de um tampo de mesa retangular é de 7 para 3, e que a diferen ça entre essas medidas é igual a 120 cm. Nessas condições, é correto afirmar que a medida da largura desse tampo é igual a a) 70 cm.

A 70 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 75 cm. c) 80 cm. d) 85 cm.

B 75 cm. c) 80 cm. d) 85 cm.

C 80 cm. d) 85 cm.

D 85 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

e) 90 cm. (VUNESP/Pref. Jundiaí/2023) Em certo departamento, o n úmero de colaboradores com cargo B supera o n úmero de colaboradores com cargo A em 6 pessoas. Sabendo que a raz ão entre esses números, na ordem apresentada, é $\mathbf{2}$, exercem esses cargos um total de colaboradores igual a a) 12.

A 12.

E 90 cm. (VUNESP/Pref. Jundiaí/2023) Em certo departamento, o n úmero de colaboradores com cargo B supera o n úmero de colaboradores com cargo A em 6 pessoas. Sabendo que a raz ão entre esses números, na ordem apresentada, é $\mathbf{2}$, exercem esses cargos um total de colaboradores igual a a) 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 18. c) 25. d) 30.

B 18. c) 25. d) 30.

C 25. d) 30.

D 30.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

e) 40. (Instituto AOCP/Pref . Pinhais/2022) O número de cestas básicas arrecadadas nos quatro primeiros meses do ano de 2022, foi 12, 20, x e 30. Se esses números formam, nessa ordem, uma proporção, o valor de x é a) 16.

A 16.

E 40. (Instituto AOCP/Pref . Pinhais/2022) O número de cestas básicas arrecadadas nos quatro primeiros meses do ano de 2022, foi 12, 20, x e 30. Se esses números formam, nessa ordem, uma proporção, o valor de x é a) 16.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 18. c) 22. d) 24.

B 18. c) 22. d) 24.

C 22. d) 24.

D 24.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

e) 27. (AOCP/CM Bauru/2022) A soma do peso de duas caixas é 65 Kg. Sabendo que a razão entre o peso das duas caixas é $\mathbf{8}$, qual é o peso, em Kg, da caixa mais pesada entre as duas?

E 27. (AOCP/CM Bauru/2022) A soma do peso de duas caixas é 65 Kg. Sabendo que a razão entre o peso das duas caixas é $\mathbf{8}$, qual é o peso, em Kg, da caixa mais pesada entre as duas?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

a) 25 b) 30 c) 35 d) 40 e) 45 (AOCP/CM Bauru/2022) Em uma repartição da prefeitura, havia x homens e y mulheres na razão $\mathbf{3}$.

A 25 b) 30 c) 35 d) 40 e) 45 (AOCP/CM Bauru/2022) Em uma repartição da prefeitura, havia x homens e y mulheres na razão $\mathbf{3}$.

B 30 c) 35 d) 40 e) 45 (AOCP/CM Bauru/2022) Em uma repartição da prefeitura, havia x homens e y mulheres na razão $\mathbf{3}$.

C 35 d) 40 e) 45 (AOCP/CM Bauru/2022) Em uma repartição da prefeitura, havia x homens e y mulheres na razão $\mathbf{3}$.

D 40 e) 45 (AOCP/CM Bauru/2022) Em uma repartição da prefeitura, havia x homens e y mulheres na razão $\mathbf{3}$.

E 45 (AOCP/CM Bauru/2022) Em uma repartição da prefeitura, havia x homens e y mulheres na razão $\mathbf{3}$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em janeiro deste ano, 5 homens foram contratados para repor a vaga de 5 mulheres que foram promovidas para cargos em outras repartições, deixando a razão entre homens e mulheres em $\mathbf{2}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Quantos funcionários trabalham nessa repartição? a) 25 b) 20 c) 10 d) 30 e) 35 GABARITO – MULTIBANCAS Razão e proporção LETRA C LETRA D LETRA B LETRA D LETRA E LETRA E LETRA A LETRA D LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA D LETRA B LETRA D LETRA A

A 25 b) 20 c) 10 d) 30 e) 35 GABARITO – MULTIBANCAS Razão e proporção LETRA C LETRA D LETRA B LETRA D LETRA E LETRA E LETRA A LETRA D LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA D LETRA B LETRA D LETRA A

B 20 c) 10 d) 30 e) 35 GABARITO – MULTIBANCAS Razão e proporção LETRA C LETRA D LETRA B LETRA D LETRA E LETRA E LETRA A LETRA D LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA D LETRA B LETRA D LETRA A

C 10 d) 30 e) 35 GABARITO – MULTIBANCAS Razão e proporção LETRA C LETRA D LETRA B LETRA D LETRA E LETRA E LETRA A LETRA D LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA D LETRA B LETRA D LETRA A

D 30 e) 35 GABARITO – MULTIBANCAS Razão e proporção LETRA C LETRA D LETRA B LETRA D LETRA E LETRA E LETRA A LETRA D LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA D LETRA B LETRA D LETRA A

E 35 GABARITO – MULTIBANCAS Razão e proporção LETRA C LETRA D LETRA B LETRA D LETRA E LETRA E LETRA A LETRA D LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA D LETRA B LETRA D LETRA A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.

Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.